SO-101 모방학습 연구노트

- 기간: 2026-09-13 ~ 2026-10-09 (실험 종료), 10-12 공개
- 장비: SO-101 리더/팔로워 (Feetech STS3215), Mac mini M4 Pro, 탑뷰·손목 UVC 카메라 2대, 3 cm 색상 큐브
- 소프트웨어: LeRobot (편집 설치), conda `lerobot` (Python 3.12), 클라우드 학습 RunPod (RTX 4090 / RTX 6000 Ada)
- 허깅페이스 계정: moonbeards (핵심 데이터셋 2종·모델 2종 공개, 나머지 비공개) · 코드·노트 저장소: https://github.com/GGOMOONG/so101-cube-stacking (2026-10-12 공개)

결과 요약표 (2026-09-29 기준)

과제	정책	데모	학습	성공률	비고
2단 쌓기 v1	ACT	50	30k	1/10	데모가 "두 번 집기" 구조, 위치 기반 역할 학습
2단 쌓기 v2	ACT	45	50k	낮음	주황 위 2 cm에서 멈칫 (데모의 망설임 모방)
2단 쌓기	ACT	94	100k + 증강	6/10 → 8/10	잡기 10/10, 놓기 2회 실패, 종료 후 떨림
2단 쌓기 v2	ACT (미세조정)	124	+30k	7/10, 7/10	종료 정지 개선. 3회 평가 평균 70~80 %
2단 쌓기	SmolVLA (동기)	124	20k	0/10	1.7 s 개방루프 + 0.33 s 정지, 잡기 단계 건너뜀
2단 쌓기	SmolVLA + RTC	124	20k	6/10	잡기 10/10, 놓기 4회 실패. 30 Hz 유지
5단 쌓기	ACT	100	100k + 증강	0/10	그리퍼 여닫기 11~36회/회차 (결정 불능)
5단 쌓기	ACT (2단 모델에서 전이)	100	50k	0/10	동일한 떨림 패턴
쌓기+허물기 통합 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	176	30k	3/10	잡기 10/10, 빨강 위에서 놓지 못하고 정지 6회
쌓기+허물기 통합 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	176	30k	9/10	1회 빨강을 잘못 집음
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장	SmolVLA + RTC	176	30k	5/5 무동작	쌓기 시도 없음 → 언어 조건 작동 확인
쌓기+허물기 통합 v2 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	176	60k	2/10	학습 연장 효과 없음, 빨강 위 정지 8회
쌓기+허물기 통합 v3 = v2 + DAgger 교정 20 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	196	+10k	**6/10**	빨강 위 정지 8→3회, 옆에 놓음 1회. DAgger 효과 확인
쌓기+허물기 통합 v3 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	196	+10k	**10/10**	5회 + 5회(케이블 교체 후). 쌓기 교정이 허물기를 해치지 않음
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장 (v3)	SmolVLA + RTC	196	+10k	5/5 무동작	관절 움직임 v1보다 작음(어깨 5~16°, 그리퍼 ≤1°). 언어 조건 유지
쌓기+허물기 통합 v4 = v3 + DAgger 교정 20 + 빨강 미끄럼 방지 (쌓기 문장)	SmolVLA + RTC	216	+10k	**9/10**	실패 1회(1회차): 빨강 위에서 주황을 쥔 채 그리퍼 여닫음 13회, 미배치. 성공 회차 15~24초
쌓기+허물기 통합 v4 (허물기 문장)	SmolVLA + RTC	216	+10k	7/10 (+1 보류)	4·7회차: 주황을 못 집고 스택을 건드림(집기 실패). 5회차: 허물기 완료 후 빨강을 집으러 감(판정 보류). v3 10/10에서 하락
반사실: 떨어진 큐브 + 허물기 문장 (v4)	SmolVLA + RTC	216	+10k	5/5 무동작	어깨 ≤4°, 그리퍼 0회. 역대 가장 조용함
고전 파이프라인 (주제 3)	카메라 보정+IK+손목 서보	–	–	A 10/10, B 7/10	학습 없음. 잡기 20/20, 실패는 놓기 위치 오차. P 48
v4 새 자리 재측정	SmolVLA+RTC	216	+10k	A 4/10, B 0/10	격자 위 0/10, P 48 떨림. 놓기 단계 실패 위주

2026-09-13 (일) — 환경 구축

작업

- Mac mini에 git, miniconda 설치. LeRobot 저장소 클론 후 편집 모드 설치 (feetech, viz, dataset, training 옵션).
- `lerobot-setup-motors`, 팔로워·리더 캘리브레이션 시작.

문제와 해결

- `str | None is not callable` 오류: conda base가 Python 3.14라 인자 파서(draccus)가 깨짐 → Python 3.12 전용 환경 `lerobot` 생성.
- 여러 줄 명령의 `\` 뒤 공백, 굽은 따옴표 때문에 명령 오류 반복 → 이후 모든 명령을 한 줄로 통일.
- 캘리브레이션 파일이 `None.json`으로 저장됨 → `--robot.id`, `--teleop.id` 지정.

교훈: 셸 명령의 형식 오류가 로봇 문제처럼 보일 수 있다. 환경(파이썬 버전)부터 고정한다.

2026-09-14 (월) — 캘리브레이션, 텔레오퍼레이션, 왼손 개조

작업

- 팔로워·리더 캘리브레이션 완료, 텔레오퍼레이션 첫 성공.
- 카메라 탐색(`lerobot-find-cameras`) 후 카메라 포함 텔레오퍼레이션 시도.

문제와 해결

- 리더 모터 4~6번 미인식 → 모터 간 케이블 접촉 문제, 재연결로 해결.
- 왼손용으로 리더 그리퍼를 미러 조립하자 열림/닫힘 방향이 반대가 됨.
  모터를 반대로 끼우면 케이블을 넣을 수 없어 **모터 위치는 그대로 두고 신호 방향만 반전**하는 방식 선택: 캘리브레이션 JSON의 그리퍼 `drive_mode` 를 1로 수동 설정 (재캘리브레이션 시 0으로 되돌아가므로 주의).
- 왼손잡이라 리더 손잡이를 왼쪽으로 잡으면 그리퍼 방향과 손목 카메라 방향이 뒤집힘 → 부품 미러링 결정.
- `rerun-sdk` 미설치 → viz 옵션 설치.
- 05:13 첫 카메라 탐색: 손목 카메라(Innomaker U20CAM-720P) 1대만 인식, 초점이 크게 나가 있음(수동 초점 렌즈). 두 번째 카메라는 허브에 꽂혀 인식되지 않음 → 본체 직결로 옮기자 2대 인식.
- 16:40 카메라 2대로 텔레오퍼레이션 41초 후 카메라 0 `read failed` → 0.5초 이상 프레임 없음으로 종료.
  USB 트리 조회(ioreg) 결과: 카메라 A는 허브에 단독, **카메라 B는 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치와 같은 USB 2.0 허브**에 있었음 → 카메라 B를 Mac 본체 다른 포트로 이동, 녹화 중 저장장치 분리 권고.
  옮기면 인덱스(0/1)가 바뀔 수 있어 `lerobot-find-cameras` 로 재확인하는 규칙 시작.
- 20:52 재시험: 약 8분(473초) 60 Hz 무중단. 포트 이동 효과 확인.

개선

- 3MF 원본에서 리더 손목롤 홀더를 X축 미러링 (과회전 방지 걸림쇠는 원래 위치 유지). 모터 자체는 정방향으로 장착하고 소프트웨어 반전만 사용.
- 팔로워 그리퍼 몸체 + 32×32 UVC 카메라 마운트를 반대편 벽으로 옮긴 미러 STL 제작 (trimesh, manifold3d 불리언).

발견: 모터에는 압력 센서가 없고 전류·부하만 읽을 수 있다. 페그인홀 출력물은 파지가 어려움.

2026-09-15 (화) — 첫 데이터셋과 첫 학습, 첫 실패

작업

- USB 구성 정리: 카메라 2대는 Mac 직결, 암 2대만 허브. 탑뷰/정면 카메라 이름 교정.
- 목표 설정: 최종 5단 쌓기. 먼저 2단(빨강 위에 주황) 50회로 시작.
- 탑뷰 카메라 각도 확인 후 첫 녹화. 데이터셋 `so101_stack2` 50회 완료.
- RunPod 4090으로 ACT 30k 스텝 학습 (36분, 약 0.5달러). Colab 대비 시간·비용 비교 후 결정.
- 평가 후 프로토콜 재설계 → `so101_stack_v2` 50회 추가 녹화 → 필터링(5회 제거) → 50k 학습 → 재평가 → 50회 추가 (총 100회, 6회 제거 → `color_cube_stack2` 94회).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 02:06 카메라 0이 193초 만에 다시 0.5초 이상 멈춤. ioreg 확인: 카메라 한 대는 독립 포트로 옮겨졌지만 **다른 한 대가 아직 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치와 같은 허브**에 있었음. rerun 뷰어 메모리 한도(1 GiB) 경고도 동시 발생.
- 02:10 허브를 좋은 것으로 바꿀지 논의 → 결론: 허브 품질이 아니라 USB 2.0 통로(480 Mbps) 하나를 나눠 쓰는 것이 문제.
  Mac mini는 포트마다 컨트롤러가 따로 있으므로 **카메라 2대는 각각 본체 포트 직결, 허브에는 팔 시리얼 2개만** 두기로 확정.
  유전원·MTT 허브는 나중 선택지로 기록.
- 02:14 재배치 후 카메라 인덱스가 뒤바뀜(front↔top) → 명령의 `index_or_path`를 0/1 교체. macOS는 연결 순서로 인덱스를 정하고 두 카메라가 같은 모델이라 이름으로 구분 불가.
- 02:18 rerun 메모리 한도를 `LEROBOT_RERUN_MEMORY_LIMIT=8GB`로 상향. 화면을 보면서 녹화하는 부하 논의.
- 15:26 첫 녹화 에피소드 1에서 손목 카메라 프레임 0.5초 초과.
  원인: 에피소드 0 종료 직후 SVT-AV1 소프트웨어 인코더 2개(각 5스레드)가 돌며 CPU 경합 → 카메라 허용 지연을 환경변수(`LEROBOT_CAMERA_MAX_AGE_MS`, 기본 500 → 1500 사용)로 조정하는 로컬 패치, 손목 카메라 케이블(관절 통과 구간) 점검 권고.
- 16:03 40회 녹화 후 손목 카메라 `read failed`(지연이 아니라 읽기 실패).
  손목 카메라에 `fourcc: MJPG` 시도(macOS에서는 무시됨, 무해).
  하드웨어 인코딩(`--dataset.rgb_encoder.vcodec=auto` → h264_videotoolbox, streaming_encoding, encoder_threads 2)으로 전환해 CPU 경합 제거.
- 17:20~17:27 첫 정책 평가 실패 원인 추적: 카메라 인덱스 뒤바뀜 여부 → 캡처 확인으로 정상 판정, 카메라 이동 없음 확인, 실제 원인은 큐브가 학습 영역보다 로봇에 너무 가깝게 놓인 것.

문제와 해결

- `datasets` 패키지 미설치, 크래시 후 빈 폴더 `FileExistsError`(휴지통으로 이동), 이어하기 시 `--dataset.root` 필요.
- 학습 속도 3.3 step/s → `--num_workers=12`로 8~9 step/s.

결과와 해석

- v1 모델 1/10. 원인: 데모가 "빨강을 옮기고 주황을 쌓는" 두 번 집기 구조였고, 정책은 색이 아니라 화면 위치로 큐브 역할을 배웠다. 큐브가 학습 영역 밖이거나 손·마우스가 화면에 있으면 실패.
- v2 모델: 주황 위 2 cm에서 멈칫. 원인: 시연자의 망설임이 데이터에 그대로 들어감 → 한 번에 내려가서 잡는 깨끗한 데모 50회 추가.

교훈: 정책은 데모의 습관까지 그대로 배운다. 데모 프로토콜(시작 배치, 단일 동작, 화면 정리)이 모델보다 중요하다.

2026-09-16 (수) — 2단 안정화, 5단 데이터 수집, 하드웨어 패치

작업

- `act_color_cube_stack2` (94회, 100k, 이미지 증강): 6/10. 평가를 기록용 데이터셋(`rollout_` 접두사, episodic)으로 저장 시작 → 8/10.
- 종료 후 팔 떨림 발견 → 끝에서 2~3초 정지하는 데모 30회 추가 (124회) → 30k 미세조정 → 7/10, 정지 개선.
- 5단 프로토콜 설계: 왼쪽 2×2(파랑·주황 / 초록·노랑), 오른쪽 빨강, 순서 주황→노랑→초록→파랑. 100회 녹화 (71분, 전 회차 잡기 4회 확인).
- 데이터셋 허깅페이스 비공개 업로드(3.2 GB). 5단 ACT 100k 학습 시작.
- 2단 평가 v3: 7/10 (3회 평가 평균 70~80 %로 안정 판단).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 04:50 새벽 휴식 시 팔로워 12V 전원만 분리(USB는 유지). 14:28 재개 시 팔로워 12V·USB, 리더 USB 재연결.
- 14:29 탑뷰 캡처에 오른쪽 위 사람 팔이 들어옴 → 리더 조작 위치를 시야 밖으로.
- 15:08 5단 20회 후 2단 테스트 중 손목 카메라(인덱스 1) 굳음. 소프트웨어 재연결로 안 풀리고 **USB 재삽입으로만 풀림** 확인.
- 15:12~15:17 2단 정확도 저하 의심 → 학습 프레임과 캡처를 겹쳐 비교.
  처음엔 카메라·로봇 상대 위치가 어긋난 것으로 판단했으나 사용자가 이동 없음을 확인.
  재검토 결과 1280×720 캡처를 640×480과 그대로 비교하면 비율 왜곡이 수평 이동처럼 보이는 착시였음 → 이후 비교는 중앙 4:3 크롭으로.
  낮 조명(창 빛)에 따른 그림자 변화도 요인으로 기록.
- 17:01 33회 저장 시점에 손목 카메라 다시 멈춤.
  원인이 카메라 본체인지 케이블·포트인지 가르기 위해 **탑뷰·손목 카메라 본체를 서로 교체**(17:07).
  포트 이름(시리얼 어댑터) 불변 확인, 캡처로 인덱스 확인(0=탑, 1=손목 유지), 손목 카메라 초점 재조정(큐브 거리 5~8 cm).
- 17:36 카메라를 바꿔 끼운 뒤에도 **손목 자리**에서 같은 멈춤 → 원인 후보를 케이블·배선 경로·포트로 좁힘.
- 18:00 그리퍼 모터(id 6) Overload 정지 → 12V 전원 5분 이상 차단 후 복구. 19:50 팔로워 코드에 `LEROBOT_GRIPPER_MAX_TORQUE` (기본 500 → 300 사용) 패치.
- 19:53 연결 단계에서 손목 카메라 첫 프레임 1초 타임아웃 → warmup_s 3초로 상향, 카메라 읽기 실패 3회 시 VideoCapture 자동 재오픈 패치, 재오픈 중 DeviceNotConnectedError 방지 플래그.
- 19:58 녹화 중 카메라 타임아웃 시 그 회차만 자동 재녹화하고 리셋 구간에서는 대기하도록 `lerobot_record.py` 패치. 최대 N초까지 직전 프레임을 재사용하는 `LEROBOT_CAMERA_MAX_STALE_S` (6 사용) 추가.
- 20:12 패치 로그 분석: 재오픈은 "성공"으로 나오지만 즉시 `read failed` 재발 → 소프트웨어로 풀리지 않는 전기적 리셋 필요 상태.
  포트 교체 시험(두 카메라의 Mac 포트만 서로 바꿔 꽂기) 제안.
  이후 규칙: 멈추면 Esc → USB 재삽입 10초 → 같은 명령으로 재개.
- 21:15 82회, 21:36 100회 완료. 재녹화 발생 횟수를 세어 두면 케이블 교체 효과 비교 기준이 된다고 기록.
- 23:03 2단 평가 v3 시작 직후 손목 카메라 10초 이상 멈춤(2회 저장 후).
- 23:08 사용자가 **무전원 USB-C 허브**(암 2대 + 카메라 2대 사용 중이라고 인지) 의심 제기.
  ioreg 확인: 카메라 2대는 무전원 허브에 없었고, 허브에는 팔 시리얼 2개 + USB 저장장치.
  단, **손목 카메라는 Mac 내부 허브(앞면 포트, Apple 벤더 USB2 Hub) 경유**, 탑뷰는 컨트롤러 직결이라는 차이 발견.
- 23:16 사용자: 카메라 본체도 케이블도 옮겼는데 포트만 그대로 → 허브 문제로 판단, 유전원 허브(전원 어댑터 포함, 포트당 900 mA 이상, MTT) 구매 결정. 당일 시험으로 **손목 카메라를 앞면 허브 경로가 아닌 뒷면 직결 포트로 이동**.
- 23:45~23:51 이동 후 2단 평가 10회 완주, 손목 카메라 무중단 → 원인 확정: 손목 카메라가 무전원/내부 허브 경로를 거친 것이 문제, 직결 포트에서는 무증상.

문제와 해결

- RunPod 웹 터미널이 끊기면 학습 프로세스가 죽음 → tmux 세션 안에서 실행.

발견: 5단 데모 그리퍼 잡기 횟수를 고정 임계값으로 세면 토크 제한 이후 데이터에서 과소 집계됨 → 회차별 적응 임계값 사용.

논의: 허물기 정책 필요성, RunPod(실기 데이터 학습)과 Isaac Sim(시뮬레이션)의 차이, 대학원 포트폴리오 주제.

2026-09-17 (목) — SmolVLA 비교, 허물기 데이터, 5단 실패 분석, USB 대역폭

작업

- SmolVLA 계획: `lerobot/smolvla_base`를 2단 124회로 미세조정 (RTX 6000 Ada, 20k, 배치 64). 카메라 이름이 camera1/2라서 `--rename_map` 필요.
- 허물기 데모(`color_cube_unstack2`) 52회 녹화 (주황을 빨강에서 내려 왼쪽 영역에 놓기, 끝에 3초 정지).
- 쌓기 124 + 허물기 52 = 176회 병합 데이터셋 생성·업로드. SmolVLA 통합 학습 30k 시작 (4090, 1.2 step/s, 약 7시간).
- 5단 ACT 평가 10회, 2단 모델에서 전이학습한 5단 모델(50k, 65분) 평가 10회.

결과와 해석

- SmolVLA 동기 추론: 0/10, 잡기 1회. 영상 분석 결과 주황 위로 갔다가 잡지 않고 빨강 위에서 "놓는 동작"을 함. 원인: 50스텝(1.7초) 개방루프와 청크마다 0.33초 정지(3 Hz 경고).
- 실시간 청킹(RTC, execution_horizon 10) 적용: 6/10, 잡기 10/10, 실패 4회는 모두 놓기 단계. 루프 30 Hz 유지. → 이 Mac에서 SmolVLA는 RTC가 필수.
- 같은 데이터로 ACT 7/10 vs SmolVLA+RTC 6/10. 10회 표본에서 차이 없음.
- "후반부로 갈수록 잘한다"는 관찰은 정책의 기억이 아니라 큐브 배치 차이일 가능성(정책은 회차 간 상태를 초기화함).
- 5단 ACT: 0/10. 그리퍼 여닫기 회차당 11~36회(정상 4회). 전이학습 모델도 0/10, 27~40회. 2단은 후보 큐브가 1개, 5단은 4개라 "다음에 어느 큐브인지"를 화면만으로 결정하지 못하는 패턴. ACT + 100회 데모로는 5단 불가로 결론.

문제와 해결

- 병합 시 "non monotonically increasing dts" 오류: 이전 데이터셋 영상의 dts가 pts보다 한 프레임 늦음 → 영상 연결 함수에 dts 단조 증가 보정 패치.
- 이어하기 모드의 `num_episodes`는 "추가 개수"로 동작해 50을 넘어 52회가 됨 (전부 정상, 유지).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 00:57 5단 평가 첫 시도: 이전 세션 종료 후 손목 카메라(인덱스 1)가 멈춘 채 남아 연결 단계 3초 타임아웃 2회.
  USB 트리에는 보이지만 프레임 없음 → 플러그 완전 분리 10초 후 재삽입으로 복구, 3번째 시도에 정상 연결.
  (USB 트리상 카메라 한 대는 아직 `USB2 Hub` 경로, 한 대는 직결.)
- 04:24~14:48 허물기 녹화 52회와 SmolVLA 평가 20회 동안 카메라 멈춤 없음(손목 카메라 직결 상태).
- 15:10 유전원 허브 도착. 사전 안내: 시리얼 포트 이름(5B790156431, 5B790180261)은 어댑터 고유 번호라 허브를 바꿔도 불변, 카메라 인덱스만 바뀔 수 있음.
- 15:13 허브 교체 후 첫 확인: 탑뷰(0) 정상, **손목(1)은 목록엔 있으나 프레임 없음**(캡처 파일이 전날 것). 15:16 재시도 동일. 15:19 재삽입 후 2대 모두 정상, 인덱스 0=탑, 1=손목.
- 15:21 5단 평가 시작 31초 만에 이번엔 **탑뷰 카메라(0)** 읽기 실패 반복(재오픈 성공 직후 재실패, 최대 19.6초 프레임 없음) → 크래시.
  ioreg 확인: **암 2대 + 카메라 2대가 모두 새 허브 한 대에** 연결되어 있었고 손목 카메라는 허브 안 2단 허브 뒤에 있었음.
  허브가 USB 2.0(480 Mbps)이라 카메라 2대가 대역폭을 나눠 쓴 것이 원인.
  전원이 있어도 대역폭은 해결되지 않음.
- 15:22 재배치 지시: 허브에는 암 2대만, 탑뷰는 앞면 직결, 손목은 뒷면 빈 포트 직결.
  사용자는 손목 카메라만 직결로 옮기고 탑뷰는 허브에 둠 → 허브에 카메라 1대는 대역폭 충분하므로 허용.
  15:24 캡처 결과 **인덱스가 뒤바뀜: 0=손목, 1=탑** → 5단 평가 명령의 인덱스를 교체해 실행, 10회 무중단.
- 18:02~18:45 전이학습 5단 평가 10회 무중단(탑=1, 손목=0). 18:45 텔레오퍼레이션 시도에서 **리더 암 모터 6개 전부 미응답**(포트는 정상 개방). 후보: 리더 전원 어댑터 분리 또는 서보 보드→1번 모터 3핀 케이블. 미해결.
- 18:48 사용자가 케이블 재배치: 허브가 Mac 뒷면의 다른 포트로 이동(컨트롤러 @01000000). 18:50 확인: 시리얼 포트 이름 불변, 허브 안에 암 2대 + 카메라 1대, 다른 카메라 직결.
- 18:51 카메라 확인: **손목 카메라가 USB 목록에서 완전히 사라짐**(허브 안쪽 포트 빈 상태), 탑뷰만 인덱스 0으로 인식 → 케이블 재삽입 지시.
- 18:52 재삽입 후 2대 정상. 최종 배치: 탑뷰 = Mac 뒷면 직결(컨트롤러 @00000000), 손목 = 허브 안 2단 허브, 암 2대 = 허브. 인덱스 **0=탑, 1=손목**으로 복귀. 18:53 재확인 동일.
- 규칙 정리: (1) 카메라 2대를 같은 허브에 두지 않는다.
  (2) 케이블을 바꾼 뒤에는 반드시 `lerobot-find-cameras opencv`로 인덱스를 확인한다.
  (3) 카메라가 목록에 있어도 프레임이 없으면 플러그 재삽입만이 해결책이다.
  (4) 시리얼 포트 이름은 어댑터 고유 번호라 배치와 무관하다.
- 리더 암 모터 6개 전부 미응답: 포트는 그대로, 전원 또는 1번 모터 케이블 문제로 판단 (미해결).

개념 정리: 모방학습 정책은 링크 길이나 좌표를 쓰지 않고 "이미지 + 관절 각도 → 다음 관절 각도"만 배운다. 따라서 데이터 수집 후 팔·카메라 마운트를 바꾸면 안 된다. 스텝·배치·에포크 관계 정리.

2026-09-18 (금) — 통합 모델 평가, 언어 조건 검증, 개념 정리

작업

- 00:33 대학원 포트폴리오 주제 선정: (1) 소량 데모에서 ACT vs SmolVLA 비교, (2) 언어 조건 하나의 정책으로 쌓기·허물기, (3) 장기 다단계 작업(5단)의 실패 분석, (4) 엔지니어링 기여(왼손 부품, USB 진단, 카메라 복구 패치, 토크 제한).
  새 주제 확장보다 지금 결과를 "질문 → 실험 → 결과 → 해석"으로 정리하는 방향으로 결정.
- 00:37~01:02 연구노트 작성(9/13~9/18, 하드웨어·USB 이력 시각순 포함). 보관 위치 `~/robotics/`.
- 01:05 SmolVLA 통합 모델 `smolvla_color_cube_stack_unstack2`(3만 스텝, 배치 64, 176회) 허브 확인. 학습 명령에 `--policy.private=true`를 빠뜨려 이 모델만 공개로 올라감(비공개 전환 여부 미결).
- 01:07 쌓기 문장 평가 10회 (RTC): **3/10**. 잡기 10/10, 실패 6회는 주황을 빨강 위까지 가져간 뒤 놓지 않고 30초 정지, 1회 옆에 떨어뜨림. 쌓기 단독 SmolVLA(6/10)보다 하락.
- 01:19 허물기 문장 평가 10회 (RTC): **9/10**. 2회차만 주황 대신 빨강을 집음.
- 01:33 반사실 테스트: 큐브를 떨어뜨려 둔 채(쌓기 상황) 허물기 문장, 5회.
  5회 모두 팔이 대기 자세에서 움직이지 않음(관절 이동량 125~333, 정상 작업 약 750; 그리퍼만 12~23회 여닫음).
  같은 화면에서 쌓기 문장은 10/10 잡기 시도 → 문장이 행동을 바꾼다는 직접 증거.
- 01:47 대화형 롤아웃(`--interactive=true`, /start /subtask /reset /stop)으로 쌓기→허물기 연속 시연 시도. 통합 모델의 쌓기가 3/10이라 첫 단계에서 막혀 중단.
- 두 정책 교대 루프 스크립트 작성(`~/robotics/loop_stack_unstack.sh`: 쌓기 ACT 25초 → 허물기 SmolVLA+RTC 25초 반복). 미실행.
- 02:00경 통합 모델 학습 연장 시작: 기존 모델에서 3만 스텝 추가(합계 6만), 4090, 1.2 step/s, 약 7시간, 비공개 옵션 포함 → `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v2`. 파드 자동 종료 설정.

해석

- 언어 조건은 작동한다.
  다만 "주황을 들고 빨강 위에 있는 상태"는 두 작업이 공유하는 상태(쌓기: 내려놓기, 허물기: 들어 올리기)라 통합 모델이 그 지점에서 멈춘다.
  쌓기 데모는 124회로 허물기 52회보다 이미 많으므로 데이터 비율 문제는 아니고, 문장 활용이 약한 것(학습량) 또는 데이터 설계 문제로 좁혀짐.
  이번 학습 연장은 둘을 가르는 실험.
- 허물기 9/10은 시작 상태만으로 할 일이 정해지는 상황이라, 반사실 테스트 없이는 언어 효과를 주장할 수 없었다. 반사실 5/5 무동작으로 그 주장이 성립.
- 쌓기 ACT에 데모를 더 넣을 필요는 없음: 세 번 평가 7, 7, 8/10으로 안정. 90% 이상이 필요하면 데모 추가보다 DAgger 교정 20~30회가 효율적.

개념 정리 (대화 중 확인한 내용)

- 전체 순환: ① 데모 수집(텔레오퍼레이션) → ② 학습(ACT 또는 SmolVLA, 결과물은 정책 파일) → ③ 롤아웃(맥이 정책을 내려받아 실행, SmolVLA는 RTC 옵션) → ④ 평가(성공률·실패 분석). ④의 기록은 학습에 넣지 않고 측정용.
  학습에 되먹이려면 DAgger(정책이 틀리는 순간만 사람이 교정한 구간을 저장) 사용.
  DAgger는 아직 미실시.
- ACT와 SmolVLA는 같은 데모에서 각각 독립적으로 학습한 형제 관계.
  ACT는 백지에서 학습하는 작은 전용 모델(문장 없음), SmolVLA는 SmolVLM(소형 시각·언어 모델) + 동작 전문가를 커뮤니티 SO-100/101 데모 2만여 회로 사전학습한 `smolvla_base`에 우리 데모를 미세조정한 것(시각 부품 고정, 동작 전문가만 학습).
  RTC는 모델이 아니라 느린 모델을 끊김 없이 실행하는 롤아웃 옵션.
- ACT를 먼저 한 이유: 빠르고 싸서(36분, 0.5달러) 데이터·환경 문제를 진단하는 기준선. ACT 7/10으로 데이터가 검증됐기에 SmolVLA 0/10의 원인을 데이터가 아닌 실행 방식(RTC)으로 바로 좁힐 수 있었다.
- 시연 품질이 정책의 상한.
  실제 사례: 두 번 집기 → 혼란, 망설임 → 2 cm 위 멈칫, 끝에 바로 움직임 → 종료 후 떨림.
  다만 잡기 위치 오차의 일부는 STS3215 액추에이터 정밀도(백래시, 처짐, 힘 제어 없음)와 3D 프린트 구조의 한계로, 시연자가 넘을 수 없는 부분.
- 카메라 교체·뎁스 카메라는 현 파이프라인에서 효과 없음(모델이 512×512로 축소해서 봄, 뎁스 채널 입력 불가). 성능은 카메라 위치·일관성·안정성·조명 고정이 좌우.
- 15:15 v2 모델(합계 6만 스텝) 허브 확인. 카메라 번호 0=탑, 1=손목 유지. 탑뷰에 주황색 호박 장식이 들어와 있어 제거.
- 15:32 v2 쌓기 문장 평가: 7회에서 손목 카메라(허브 안쪽) 멈춤으로 중단, 1/7.
  15:43 재시도 2회차에서 또 멈춤.
  손목 케이블이 짧아 직결 불가, 허브에서 재삽입 후 15:48 추가 3회 완주: 1/3.
  최종 2/10, 실패 8회 모두 "빨강 위에서 놓지 않고 정지".
  학습 연장 무효 확정 → 학습량이 아니라 데이터 설계 문제.
- 15:38 리더 암 버스 스캔: 모터 6개 모두 응답(어제 미응답 원인은 전원/케이블 접촉으로 추정, 자연 복구).
- DAgger 준비: `--strategy.type=dagger`, 교정 20회, 키 조작(스페이스 정지/재개, 탭 교정 시작/종료, Esc 종료). 목표: "빨강 위 정지 상태 + 쌓기 문장 → 내려놓기" 교정을 데이터에 추가.
- 16:00 DAgger 시작. 데이터셋 이름은 `rollout_` 접두사 필수(첫 시도 오류). 첫 세션은 조작 미숙으로 폐기(1회). 재시작 후 교정 4회 저장 시점에 손목 카메라(유전원 허브 안쪽) 멈춤.

- 16:09 카메라 자리 교체: 손목 → 맥 직결, 탑뷰 → 유전원 허브. 인덱스 0=손목, 1=탑으로 바뀜. 교정 2회 후 이번엔 **탑뷰(허브)**가 45초 만에 멈춤 → 유전원 허브는 어느 카메라든 멈추게 함(오늘 4회). 결론: 허브에는 암만.
- 16:19~16:22 탑뷰를 옛 무전원 허브(USB 저장장치 포함)로 옮긴 것을 발견 → 옛 허브·저장장치 제거, 탑뷰를 맥 뒷면 직결. 최종: 카메라 2대 모두 직결(0=손목, 1=탑), 유전원 허브에는 암 2대만.
- 16:26 재시작 9초 만에 **손목 카메라(직결)** 멈춤.
  종료 중 그리퍼 모터 6번 Overload → 12V 전원 5분 차단.
  16:56 재삽입 후 재시작, 다시 8초 만에 멈춤.
  오늘 손목 카메라는 3가지 경로(유전원 허브, 옛 허브 경로 아님, 맥 직결)에서 모두 멈춤 → **손목 케이블/커넥터 고장 단계**로 판정.
  DAgger 중단, 교정 총 6회 저장(4+2).
- 17:28~17:34 손목 카메라 원인 분리 시험(텔레오퍼레이션, 카메라 직결): 12V 전원선과 USB 선 분리 후에도 팔 움직임 + 그리퍼 쥠 54초에 멈춤 → 그리퍼 벌린 채 팔 움직임 33초에 멈춤 → 팔 정지 상태로 USB 선을 1분간 손으로 흔들어도 정상.
  연장선 2회 교체·본체 교체·포트 교체에도 손목 자리에서만, 모터가 돌 때만 멈춤 → 모터 전류 잡음(EMI)이 USB 2.0 신호를 깨뜨리는 것으로 판정(진동으로 인한 커넥터 접촉도 잔여 후보).
  맥 호환성·허브·연장선은 배제.
- 대책 목록: USB 선과 모터 케이블 분리 배선(일부 적용), 페라이트 코어 2개(카메라 쪽·맥 쪽), 차폐 USB 2.0 연장선, 12V 어댑터와 맥 동일 멀티탭, 카메라 보드 커넥터 고정.
  확정 시험: 탑뷰 카메라를 손목 자리에 달아 움직임 중 멈춤 재현 여부 확인.
- 20:33~20:45 DAgger 교정 20회 완료(이전 부분 세션들은 폐기).
  전부 "주황을 든 상태 → 내려놓고 손 떼기" 교정, 5~18초. `intervention` 특성 제거 후 176회와 병합 → `color_cube_stack_unstack2_dagger1` 196회.
  병합 시 어제 데이터의 메타데이터 파일 번호 오류 발견·수정.
  두 데이터셋 허브 비공개 업로드.
- 22:00경 v2에서 196회로 1만 스텝 미세조정 시작(4090, `_v3`, 비공개, 자정 전후 완료 예정).

작업 방식 합의 (2026-09-18)

- 매 단계 전에 "질문 / 예상 결과 두 갈래 / 결과별 다음 행동"을 먼저 정하고, 본인 생각을 더해 함께 결정한 뒤 실행. 해석은 본인이 먼저 한 줄로 말하고 보완.
- v3 결과 기준: 쌓기 5/10 이상 → DAgger 효과 확인, 남은 실패에 교정 추가. 3~4/10 → 교정 가중치(복제) 또는 교정 30회 추가. 2/10 → DAgger 중단, 작업 설계 변경(시작 자세 구분 또는 작업별 모델 + 루프 스크립트).
- 주제 2 종료 조건: 쌓기·허물기 각 8/10 이상 + 반사실 통과 + 문장 전환 루프 3회 연속 시연. 10/10은 하드웨어 상한 때문에 목표로 두지 않음.
- 시도 상한: DAgger 계열 최대 2회 더(v4까지), 설계 변경 1회. 그래도 안 되면 "시도 → 막힌 지점 → 원인 추정 → 다음 제안" 형식으로 실패를 정리하고 종료.

2026-09-19 (토) — DAgger 효과 확인

작업

- 00:18 대화 전체 백업 시작(`~/robotics/transcripts/`, 매일 노트 정리와 함께 수행하기로).
- 00:35 v3 허브 확인(v2 + 196회, 1만 스텝). 00:37 쌓기 문장 평가 10회, 카메라 멈춤 없음.

결과

- v3 쌓기: **6/10**(2, 3, 4, 6, 7, 9회차). 빨강 위 정지 8회 → **3회**(0, 1, 5), 빨강 옆에 놓음 1회(8), 잡기 10/10. 성공 회차는 10~15초에 내려놓음(6회차는 28초).
- 어제 기준표의 "5/10 이상 → DAgger 효과 확인, 데이터 커버리지 문제" 칸에 해당.

해석 (본인): 교정이 먹힌 것은 확인. 남은 실패는 빨강 큐브의 마찰이 낮아 그리퍼가 닿은 채 열리면 빨강이 밀리는 것으로 보임 → 살짝 띄운 높이에서 놓는 동작이 필요. **보완**: 큐브 바닥에 미끄럼 방지 처리(카메라에 안 보이게 바닥에만), 다음 교정에서 "빨강 위 약 5 mm에서 열기"로 시연 통일. 시연 습관이 정책 상한이라는 원칙의 실례.

- 00:50 v3 허물기 10회·반사실 5회 명령 준비. 자정이 넘어 오늘은 여기서 마감. 노트 정리와 대화 백업(`transcripts/lerobot_session_2026-09-13_to_09-19.zip`, 78 MB) 수행.

오늘의 한 줄: DAgger 교정 20회로 쌓기 2/10 → 6/10, "빨강 위 정지" 8 → 3회. 남은 실패의 물리적 원인(빨강 큐브 마찰)은 본인이 찾아냄.

2026-09-21 (월) — v4 평가, 루프 시연, 주제 2 종료

작업

- 00:02 카메라 검사: 인덱스가 전날과 반대(0=탑, 1=손목). 매일 켤 때 확인하기로 한 절차가 실제로 필요했음.
- 00:05 첫 평가를 전날 인덱스 명령으로 실행하는 실수 → 정책이 탑·손목 영상을 바꿔 받음. 5회 동안 한 번도 못 잡음. 데이터 삭제 후 재실행. **부수 관찰: 두 카메라 역할이 바뀌면 정책이 완전히 무너진다 → 모델은 두 시점을 구분해서 쓴다.**
- 00:16 v3 허물기 문장 평가(`rollout_stack_unstack2_v3_unstack_eval_v1_20260921_001559`): 에피소드 0~4 **5/5 성공**, 각 15~18초.
  5회차(에피소드 4) 시작 11초에 손목 카메라 정지, 16초 넘게 복구되지 않아 초기화 단계에서 종료.
  나머지 5회와 반사실 5회는 카메라 복구 후 `_v1b`로 진행 예정.
- 01:50 빨강 큐브 바닥에만 미끄럼 방지 테이프 부착(본인). 주황은 그대로(변수 하나만 변경, 허물기 집기 조건 보존).
- 01:54~02:00 DAgger 2차 교정 20회(`rollout_dagger_stack_unstack2_stack2_20260921_015414` , v3 정책, 쌓기 문장).
  본인 보고: 정책이 멈추기를 기다리지 않고 주황을 집어 올리면 바로 이어받아 빨강 위에 놓는 교정을 함.
  데이터 확인: 20회 모두 그리퍼 닫힘(주황 쥠) 상태에서 시작해 열림으로 끝남, 6~22초, 1차와 같은 패턴.
  학습 데이터로는 유효.
  단, "정책 혼자 성공한 횟수"는 못 셌고, v4 개선이 "놓기 교정" 때문인지 "운반 교정" 때문인지는 섞임.
  카메라 스톨 0회.
- 02:03~02:10 `intervention` 특성 제거 → `dagger_stack2_corrections2` (20회) → `color_cube_stack_unstack2_dagger1` 과 병합 → **`color_cube_stack_unstack2_dagger2` (216회, 102,557 프레임, 작업 2종)**.
  메타데이터 파일 번호 정상 확인.
  둘 다 허브 비공개 업로드.
- 02:15~02:35 RunPod 4090 포드 준비.
  첫 포드는 git clone이 10분에 128 MB(초당 200 KB)로 사실상 정지 → 포드 교체.
  두 번째 포드는 회선 100 MB/s인데도 git이 느려 **GitHub zip 다운로드**로 대체(`curl -L …/archive/refs/heads/main.zip`), 정상.
  02:35 v4 학습 시작(v3 → 216회, 1만 스텝, batch 64, 1.3 step/s, 약 2시간 10분, 포드 자동 종료).

하드웨어·USB 이력 (시각순)

- 00:07 (코어 전) 첫 실행 4회차에서 손목 카메라 read fail 2회, 자연 복구. 00:10 재실행은 연결 단계에서 손목 카메라 3초 타임아웃으로 실패. 00:11 검사 실패 → 00:12 검사는 재인식 없이 정상(자연 복구).
- 00:12 페라이트 코어 3개 설치(본인): 손목 카메라 후방 20 cm 지점(손목 관절 하중을 피하려 뒤로 뺌), 본체선–연장선 접점, 맥 포트 쪽. 12V 전원선은 전날 분리 완료.
- 00:19:12 (코어 후) 평가 5회차 도중 손목 카메라 정지, 이번엔 복구 안 됨. **페라이트 코어 3개는 이 증상을 막지 못함.**
- USB 목록(`ioreg`) 확인: 정지 상태에서도 카메라 두 대 모두 USB에 잡혀 있음 → 연결 끊김이 아니라 카메라 영상 스트림이 멈추는 것.
- USB 목록에서 배치가 기록과 다름을 발견: 9월 18일 "카메라 2대 직결"로 정리했으나, 9월 19일 새벽부터 두 카메라가 **옛 무전원 Ugreen 허브(저장장치 포함)**에 함께 꽂혀 있었음(탑 카메라 인식 시각 9/19 04시경).
  두 카메라가 USB 2.0 링크 하나를 나눠 쓰는 상태였음.
- 재인식 시각(USB sessionID로 확인): 손목 카메라가 실제로 전원이 끊겼다 다시 잡힌 것은 00:34:40 한 번뿐. 00:12, 00:47의 "다시 꽂기"는 재인식이 일어나지 않음(카메라 쪽·중간 접점을 뺀 것으로 추정). **재인식은 맥/허브 쪽 끝을 뽑아야 확실.**
- 00:34:49 진짜 재인식 9초 뒤 검사에서도 손목 카메라 실패. 00:48 검사 실패.
- 00:59:50 손목 카메라(연장선 포함)를 Ugreen 허브에서 빼서 맥 본체 포트(앞면 계열, 컨트롤러 3번)에 직결. 탑 카메라는 허브에 남김. 두 카메라의 USB 경로 완전 분리. 카메라 보드 커넥터 재삽입(본인).
- 01:01, 01:15, 01:17 검사: 손목 카메라 여전히 실패(단독·직결·재인식 상태에서도). 탑 카메라 정상.
- 맥 카메라 담당 프로세스(UVCAssistant, VDCAssistant)는 9월 13일부터 8일째 실행 중. 재시동 미실시.
- 01:22 맥 재시동.
  01:25 검사에서 손목 카메라 정상 → 01:27 롤아웃 연결 단계에서 다시 3초 타임아웃.
  시험 스크립트(`~/robotics/cam_test.py` , `cam_test2.py`)로 확인: 손목 카메라는 **혼자 열어도, 어느 해상도로도** 프레임 0.
  동시 열기·모터 전원은 원인이 아님.
- 01:32 **케이블 맞바꾸기**(본인): 탑 카메라 케이블을 손목 카메라에, 손목 케이블 세트(연장선 포함)를 탑 카메라에. 페라이트 코어 3개는 새 손목 케이블에 옮겨 장착. 각 카메라의 USB 경로(손목=맥 직결, 탑=Ugreen 허브)는 유지. 01:33 검사 정상.
- 01:36~01:40 허물기 나머지 5회(`_v1b`): **5/5**, 13~21초, 손목 카메라 read fail **0회**. 허물기 합계 **10/10**.
- 01:42~01:47 반사실 5회(떨어진 큐브 + 허물기 문장): 5회 모두 30초 완주, 잡기 시도 없음. 관절 기록으로 정량화: 어깨·팔꿈치 최대 5~16°, 그리퍼 ≤1°(v1은 어깨 10~23°, 그리퍼 2~4°). **5/5 무동작**, v1보다 더 조용함.
- 케이블 교체 후 총 15회 동안 스톨 0회(코어는 새 케이블에 그대로).
- 17:58 카메라 검사(0=탑, 1=손목 유지). 탑뷰에 들어온 안경 제거.

- 18:00~18:06 **v4 쌓기 문장 평가 10회**(`rollout_stack_unstack2_v4_stack_eval_v1_20260921_180005`): **9/10**(0, 2~9회차).
  성공 회차는 15~24초에 놓음, 그리퍼 여닫기 각 1회(집기→놓기).
  실패 1회차: 30초 동안 빨강 위에서 주황을 쥔 채 그리퍼를 13회 여닫으며 놓지 못함(마지막 프레임: 주황이 그리퍼 안, 빨강 옆).
  카메라 스톨 0회.
- 18:19~18:28 **v4 허물기 10회**(`rollout_stack_unstack2_v4_unstack_eval_v1_20260921_181936`): 0·1·2·3·6·8·9회차 성공(11~16초).
  4·7회차: 주황을 집지 못하고 스택을 건드려 비틀어 놓음(그리퍼가 빈 채로 닫힘, 30초 소진).
  5회차: 주황을 내려놓아 허물기는 완료했으나 이어서 빨강을 집으러 가서 30초 소진 → 성공 판정 보류.
  7/10(+1 보류), v3 10/10에서 하락.
- 18:29~18:32 **v4 반사실 5회**(`rollout_stack_unstack2_v4_counterfactual_v1_20260921_182912`): 5회 모두 완전 정지(어깨 ≤4°, 그리퍼 여닫음 0). **5/5 무동작**.
- 18:36~18:41 **문장 전환 루프 시연 1회차**(`loop_stack_unstack.sh 3`, v4, 쌓기·허물기 각 25초, 기록 없음): 1차 쌓기에서 주황을 빨강 위에 놓다가 빨강 바로 옆에 떨어뜨림 → 1차 허물기는 올릴 것이 없어 정지(반사실과 같은 반응) → 2차 쌓기는 주황이 빨강에 붙은 배치에서 시작해 실패 → 이후 회복 없이 종료.
  실패.
  관찰: 시작 배치가 데모 범위(주황 왼쪽·빨강 오른쪽, 떨어짐) 밖이면 정책이 회복하지 못함 = 학습 영역 밖 배치의 한계.
  루프 시도 상한 3회로 정함.
- 21:42~21:50 루프 시연 2~4회차(쌓기 30초로 연장, 휴대폰 촬영).
  2·3회차는 1차 쌓기 실패로 중단·재배치.
  4회차: 1사이클 쌓기 O(빨강 가장자리에 걸치듯 올라감) → 허물기 O(내려놓음) → **2사이클 쌓기에서 허물기가 내려놓은 자리의 주황을 집지 못해 실패**.
  4회 시도 중 완전한 사이클 1회, 3사이클 연속은 **미달**.
  시도 상한(3회)을 1회 초과한 것도 기록.

해석

- **손목 카메라 정지의 원인은 손목 케이블 세트(연장선 포함)의 간헐 단선·접촉 불량**으로 판정.
  근거: 같은 카메라 모듈이 케이블만 바꾸자 15회 무스톨, 맞바꾼 케이블은 정지 상태인 탑에서는 멀쩡함(움직임에 따라 끊기는 단선의 전형).
  지난주 "모터가 돌 때만 멈춤" 관찰은 EMI가 아니라 팔이 움직일 때 케이블이 휘어서였음.
  페라이트 코어는 판정과 무관(코어를 단 상태의 구형 케이블이 정지 상태에서도 죽었음).
  맥 재시동은 일시적 효과뿐.
- 그동안 EMI로 본 이유: 연장선을 두 번 바꿨는데도 재현됐기 때문. 그러나 카메라 보드에서 나오는 본체 케이블은 그때 바꾸지 않았음. 변수를 바꿀 때 "세트 전체"가 아니라 "구간별"로 바꿔야 한다는 교훈.
- 두 카메라가 허브 하나를 나눠 쓴 배치는 별개 위험 요인으로 남김(지금은 분리됨).
- v3는 허물기 10/10, 반사실 5/5로 쌓기 교정이 허물기와 언어 구분을 전혀 해치지 않았음.
- **v4 쌓기 9/10**: 기준표의 "8/10 이상 → 루프 시연" 칸.
  DAgger 2라운드(교정 40회)로 쌓기 2/10 → 6/10 → 9/10.
  남은 실패 1건은 "빨강 위 정지"의 잔재이며, 정지 대신 그리퍼를 반복 여닫는 형태로 바뀜(놓기 의도는 생겼으나 완결이 안 됨).
  테이프 효과는 별도 분리 안 됨(교정과 동시에 적용).
- **v4 허물기 7~8/10**: 쌓기 교정만 40회 넣은 결과 허물기가 v3의 10/10에서 내려옴.
  실패 2건은 "주황을 못 집음"으로, 쌓기 교정 데이터(주황을 쥔 상태에서 내려놓기)가 많아지면서 "빨강 위의 주황을 집는" 구간의 비중이 상대적으로 줄어든 것으로 해석.
  5회차의 "허물기 후 빨강 집기"는 v1 때(허물기 중 빨강을 집음)와 같은 계열의 혼동.
  다음 교정이 필요하면 허물기 교정도 같은 수로 섞어야 균형이 유지됨.
- **루프가 끊기는 원인은 작업 간 상태 인계**: 허물기가 주황을 내려놓는 위치는 정책이 정하며, 그 위치가 쌓기 데모의 시작 배치(주황 왼쪽·빨강 오른쪽·떨어짐)와 다르면 쌓기가 집지 못함.
  쌓기·허물기 데모를 따로 찍었기 때문에 허물기의 출력 분포와 쌓기의 입력 분포가 안 맞음.
  개별 평가(9/10, 7/10)가 좋아도 연속 실행은 각 단계의 "어정쩡한 성공"이 다음 단계의 분포 밖 입력이 되어 무너짐.
  해결 방향: 허물기 데모의 내려놓는 위치를 쌓기 시작 위치로 통일하거나, 쌓기 데모의 시작 위치를 다양화, 또는 회복 상황 교정(DAgger 3차, 쌓기·허물기 같은 수).
- 반사실은 5/5로 v1→v3→v4로 갈수록 더 조용해짐. 교정 데이터가 "주황을 쥐지 않은 상태에서 허물기 문장 → 가만히"를 간접 강화한 것으로 보임.

교훈

- 카메라 인덱스는 매일 바뀐다. 검사 → 캡처 확인 → 명령 수정을 고정 루틴으로.
- "다시 꽂기"가 실제 재인식인지 USB 기록으로 확인해야 한다. 카메라 쪽만 빼면 전원이 유지될 수 있다.
- 배치는 기록이 아니라 USB 목록으로 확인한다. 기록과 실제가 이틀 동안 달랐다.
- 간헐 고장은 "부품 맞바꾸기"가 가장 빠른 판정법이다. 이론(EMI)보다 교환 시험이 먼저였어야 했다.

오늘의 한 줄: v3는 허물기 10/10·반사실 5/5로 쌓기 교정이 다른 능력을 해치지 않았고, 일주일 끌던 손목 카메라 정지는 잡음이 아니라 케이블 불량이었다. 부품 맞바꾸기 한 번이 이론 사흘보다 빨랐다.

주제 2 종료 — "언어 조건 하나의 모델로 2단 쌓기와 허물기" (2026-09-17 ~ 09-21)

종료 근거: 9월 18일에 정한 시도 상한(DAgger는 v4까지)에 도달. 규칙대로 실험을 멈추고 결과와 실패를 정리한다.

종료 조건	결과	판정
쌓기 8/10 이상	v4 9/10	충족
허물기 8/10 이상	v4 7/10 (+1 보류)	근접·미충족
반사실 통과	5/5 무동작 (v1·v3·v4 모두)	충족
문장 전환 루프 3회 연속	4회 시도, 완전한 사이클 최대 1회	미충족

결론: 언어 조건 하나의 SmolVLA 모델(176 데모 + 교정 40)로 쌓기 9/10, 허물기 7/10, 반사실 5/5를 달성했다.
DAgger 교정 2회(총 40회분, 각 20분 내외의 시연)로 쌓기를 2/10 → 6/10 → 9/10으로 올렸고, 학습량 연장(30k → 60k)은 효과가 없었다.
그러나 연속 실행은 작업 간 상태 인계에서 끊겼다.
허물기가 주황을 내려놓는 위치는 정책이 정하는데, 그 위치가 쌓기 데모의 시작 배치와 다르면 쌓기가 집지 못한다.
이는 두 작업의 데모를 따로 수집한 설계의 한계이며, 개별 성공률이 높아도 연속 실행에서는 각 단계의 "어정쩡한 성공"이 다음 단계의 분포 밖 입력이 된다.

막힌 지점 → 원인 추정 → 다음 제안

- 막힌 지점: 루프 2사이클 쌓기(허물기가 내려놓은 자리에서 집기 실패), 허물기 4·7회차(가장자리·비스듬한 주황 집기 실패).
- 원인 추정: (1) 쌓기·허물기 데모의 시작/종료 배치 불일치, (2) 쌓기 교정만 40회 넣어 허물기 집기 구간의 상대 비중 감소, (3) 놓기 정밀도(가장자리 걸침)가 다음 단계의 입력을 분포 밖으로 밀어냄.
- 다음 제안: 연속 데모(쌓기→허물기를 한 에피소드로) 수집, 또는 회복 상황 교정(쌓기·허물기 같은 수, 정책이 멈춘 뒤에만 개입). 이 프로젝트에서는 수행하지 않음.

부수 성과: RTC 필수성 확인(0/10 → 6/10), 카메라 역할 교체 시 정책 붕괴(0/5) 관찰, 손목 카메라 정지 원인 판정(케이블 간헐 단선, EMI 아님), 병합·메타데이터 도구 버그 두 건 수정.

산출물: 데이터셋 6종(데모 176 + 교정 40, 평가 롤아웃 다수), 모델 v1~v4(허브, 09-28부터 모두 비공개), 본 노트, 대화 백업, 시험 스크립트(`cam_test.py`, `cam_test2.py`, `loop_stack_unstack.sh`).

다음 할 일 (정리 단계, 2~3일)

- README 작성: 문제 정의 → 방법 → 결과표 → 실패 분석 → 다음 제안. 하드웨어 진단(카메라 케이블)은 별도 절.
- 2분 요약 영상: 기존 평가 영상 + 루프 1사이클 성공 촬영본. ffmpeg 편집.
- ~~v1 공개 모델 정리~~ → 09-28 v1 비공개 전환 완료. 데이터셋·모델 최종 공개 여부는 README 작성 때 결정.
- 손목 케이블 구매는 보류(09-28 본인 판단: 케이블 문제가 아닌 것 같다. 구형 케이블이 탑 카메라에서 무사한 것이 근거. 반론: 탑은 정지 상태라 휘어짐 단선은 드러나지 않음 → "미확정"으로 두고 손목 카메라가 다시 멈추면 재검토).
- 다음 주제 확정 방향: **"고전 파이프라인(카메라 보정 → 큐브 위치 → 역기구학 → 궤적) 대 학습 정책(v4)"** 비교.
  같은 쌓기 과제, 특히 v4가 무너진 학습 범위 밖 배치에서 비교.
  접촉·힘 감지(모터 전류)는 작은 절로 포함.
  시뮬레이터(MuJoCo, SO-101 모델 공개됨)는 그다음 주제 후보.
- 22:07 보정용 출력물 생성: `calibration_targets.pdf` (1쪽 체스판 7×10칸 25 mm, 2쪽 20 mm 격자 + ArUco 4×4_50 id 0~3 40 mm), 생성 스크립트 `make_calibration_targets.py`.
  OpenCV 자동 인식 확인.
  실제 크기 100% 인쇄 후 100 mm 눈금 확인.
- 다음 시작: 출력물 준비 → 1) 체스판 15~20장 촬영·내부 보정 → 2) 격자 촬영·호모그래피 → 3) 큐브 색 검출 → mm 좌표 → 4) 정·역기구학.

2026-09-23 (수) — 주제 3 시작: 탑 카메라 내부 보정

주제 3 정의: 고전 파이프라인(카메라 보정 → 큐브 mm 위치 → 역기구학 → 궤적)을 직접 구현해 학습 정책 v4와 같은 쌓기 과제에서 비교.
특히 v4가 무너진 학습 범위 밖 배치에서.
목적은 비교 자체보다 "위치는 계산, 잡기는 학습"이라는 결합 구조로 가는 길목.
시뮬레이터(주제 4 후보)의 준비물이기도 함.

작업

- 00:30경 보정용 출력물 준비(본인): `calibration_targets.pdf` 1쪽 체스판을 A4 100%로 인쇄, 100 mm 눈금 자로 확인, 검은 클립보드에 고정.
- 01:13 카메라 검사: 0=탑, 1=손목(그대로). 2번은 다른 카메라.
- 01:15~01:20 체스판 촬영(`calib_capture.py`, 640×480): 44장. 이후 계산(`calib_intrinsics.py`, 안쪽 모서리 6×9, 한 칸 25 mm).

결과

- 1차(43장): RMS 0.665 px. 끝부분 사진 5장이 1.0~3.0 px로 큼(흔들림·가장자리 잘림 추정).
- 2차(흔들린 6장 제외, 38장): **RMS 0.34 px** → 기준(0.5 이하) 충족.
- 초점거리 fx 703.4, fy 699.7 px, 주점 (323.4, 233.7). 왜곡 계수 k1 −0.488, k2 +0.267 → 눈에 띄는 배럴 왜곡(가장자리에서 직선이 안쪽으로 휨). 예상대로 광각 특성.
- 저장: `calib/top_intrinsics.npz`. 보정 전후 비교 그림 `calib/top_undistort_before_after.png`.

해석: 이 카메라는 화면 가장자리에서 직선이 눈에 띄게 휘므로, 다음 단계(픽셀→mm)에서 왜곡 보정을 먼저 적용해야 격자 바깥쪽 위치가 맞는다. 주제 2의 학습 정책은 이 왜곡을 "그냥 외워서" 넘겼고, 그래서 카메라를 옮기면 무너졌다.

교훈: 촬영 마지막에 급해지면 흔들린 사진이 들어간다. 사진별 오차 목록에서 1 px 넘는 것만 빼면 RMS가 절반이 된다.

- 01:35 격자 보정(`calib_homography.py 0`, 2쪽을 로봇 앞 테이블에 고정, 원점이 이미지 우상단=로봇 쪽으로 향함): 마커 4개 자동 검출, **재투영 오차 평균 0.80 mm(최대 2.18)**, 마커 중심 오차 0.1~0.4 mm, 변 길이 38~41 mm(40 기대).
  격자 중앙에서 1 px ≈ 0.88 mm.
  확인 그림에서 초록 격자가 인쇄 격자·마커 테두리와 일치.
  카메라 자세(solvePnP): 격자 원점 기준 x 64, y 416, **높이 550 mm**.
  저장 `calib/top_homography.npz` (H, K, dist, rvec, tvec).
- 큐브 위치 도구 `cube_locate.py` 작성: HSV 색 분리 → 무게중심 → 광선과 z=30 mm 평면 교점(시차 보정) + 평면 가정값 병기.

다음 할 일

- 01:50 로봇 받침대 중심 = 격자 원점에서 이미지 오른쪽으로 90 mm(본인 자 측정) → 격자 좌표 **(−90, −5)** 로 기록(`calib/frames.json`). 기구학 단계에서 그리퍼로 격자점을 짚어 검증 예정.
- 01:38 큐브 위치 측정 시험(`cube_locate.py 0`, 주황을 격자 (60,100), 빨강을 (120,100)에 놓음, 사진 `calib/cube_01.png`):

방법	주황 (정답 60,100)	빨강 (정답 120,100)	오차
평면 가정(z=0)	(59.1, 84.5)	(121.9, 82.3)	y −16~−18 mm
전체 무게중심 + 높이 보정(z=30)	(59.0, 105.9)	(118.4, 107.0)	y +6~+7 mm (옆면이 무게중심을 카메라 쪽으로 끌어 과보정)
윗면만(밝기 Otsu 분리) + 높이 보정	**(59.5, 102.7)**	**(119.1, 100.7)**	**x −0.5~−0.9, y +0.7~+2.7 mm**

판정: 기준(3 mm 이내) 충족. 시차 보정 없이는 16 mm 이상 틀리므로 필수. 색 검출은 주황·빨강 모두 정상(다른 물체 오검출 없음).

- 01:45~01:57 위치별 반복 시험(4배치): 가까이 (60,40)/(120,40) 오차 (−1.0,+1.9)/(−0.1,+1.0); 가장자리 (20,140)/(160,140) 오차 (+1.2,+1.8)/(−0.9,+0.5); 45° 회전 (90,100)/(90,160) 오차 (−0.8,+0.6)/(+2.7,+1.0); **먼 곳 (60,220)/(120,220)은 검출 실패**(주황 면적 204 px, 빨강이 주황 자리에 잡힘).
- 원인(사진 `calib/cube_0923_015717.png` HSV 분석): 먼 자리에서 주황 색상(H)이 11 → 7로, 채도(S)가 185 → 132로 떨어져 빨강 범위(H 0~7)에 들어감.
  빨강은 S 119로 하한(120) 아래.
  조명·거리에 따른 색 변화.
  실측 분포: 주황 H 5~12, 빨강 H 174~180·0~1 → 경계를 H 2/4로 옮기고 S·V 하한을 90으로 낮춤.
- 수정 후 재계산: 가까이 (59.4,102.9)/(119.1,100.7), 먼 곳 (58.7,218.0)/(119.5,219.2) → **전 위치 3 mm 이내**.
- 해석: 고전 방식의 전형적 약점이 바로 나옴. 색 임계값은 조명·거리에 따라 깨지고, 사람이 분포를 보고 손으로 고쳐야 한다. 학습 정책은 이걸 데이터에서 알아서 넘겼다. 반대로 고전 방식은 "왜 틀렸는지"를 HSV 숫자로 정확히 말할 수 있다.
- 01:59~02:05 기구학 준비: SO-101 URDF(`so101_new_calib.urdf` + STL 13개, TheRobotStudio)와 placo 설치(numpy는 2.2.6으로 되돌림).
  LeRobot `model/kinematics.py`로 정기구학 확인.
  정기구학을 URDF의 관절 원점·축만 읽어 numpy로 직접 구현(`so101_fk.py`), placo와 50개 무작위 자세에서 0.000 mm 일치.
- URDF 0° 자세 = 윗팔 수직·아래팔 수평(ㄱ자). 어깨 +는 앞으로 내림, 팔꿈치 +는 아래팔을 내림, 손목 굽힘·회전 축 확인(`so101_fk.py` 스윕).
- 02:10~02:40 **격자→로봇 좌표 보정**(`touch_points.py`: 토크 끄고 손으로 그리퍼 끝을 격자 점에 대고 관절 각도 기록, 13점: 테이블 11 + 큐브 윗면 2, 손목 자세 다양화).
  첫 5점만으로는 잔차 24 mm(관절 부호·영점 약속이 URDF와 다름).
  기준 자세 2개(앞으로 수평 / 위로 수직)의 각도를 읽어 어깨·팔꿈치 영점 확정 후에도 5점으로는 6 mm에서 해가 여러 개 → 손목 자세를 바꿔 같은 점을 두 번 대는 8점 추가.

- `calib_kinematics.py` : 관절 영점 4개 + 그리퍼 끝 위치 3 + 격자→베이스 강체 변환 6을 한꺼번에 최소제곱.
  첫 배치 2점(잔차 17·10 mm) 제외한 11점 결과: **잔차 평균 2.8 mm, 최대 5.7**.
  그리퍼 끝 보정 (−0.5, 1.4, −0.6) mm(URDF 기준점 = 실제 손끝).
  테이블 기울기 1.1°.
  격자에서 본 베이스 원점 (95.6, −93.0, 4.4) → 자 측정(우측 90, 받침대 앞면 −5 + 회전축·원점 오프셋)과 일치.
- **확정 관절 약속**: URDF각 = 읽은값 + 오프셋, 오프셋 = 어깨 −92.0°, 팔꿈치 −6.8°, 손목굽힘 +0.6°, 손목회전 +39.5°, 부호 모두 +.
  LeRobot 보정 영점과 URDF 영점은 어깨에서 92° 차이.
  저장 `calib/kinematic_calibration.json`.
- 다음 할 일: 역기구학 → 격자 점으로 실제 이동 시험(손끝 오차 자 측정) → 큐브 위치(카메라) + 역기구학으로 집기.

2026-09-28 (월) — 재보정 절차 검증과 역기구학 이동 시험

배경: 로봇 작업 환경 이동(양팔 구성 예정)을 앞두고, 지금 자리에서 얻을 수 있는 기록을 챙김. 09-28 결정: v1 모델 비공개 전환 완료, 손목 케이블 구매 보류(미확정으로 기록).

작업

- 22:07 카메라 검사: 0=탑, 1=손목 유지. (실수 기록: 검사 캡처 1280×720을 640×480으로 눌러 카메라 자세를 계산해 "카메라가 30 cm 옮겨졌다"고 오판. 비율이 달라 보정이 무효. 도구가 640×480 외 크기를 거부하도록 수정.)
- 22:15 격자 사진 재촬영·호모그래피 재계산: 재투영 오차 0.79 mm, 카메라 위치 (77, 439, 549) → 09-23 (64, 416, 550)과 사실상 같음. **카메라는 5일간 안 움직였음.**
- 22:25 그리퍼로 격자 5점 재짚기 → 관절 영점·그리퍼 끝 보정은 09-23 값 고정, 격자→베이스 변환(R,t)만 재추정(`grid_frame_fit.py`).
  (40,140)은 이번에도 14.6 mm 튀어 제외(받침대와 가까워 손목이 심하게 꺾이는 자리, 손으로 정확히 대기 어려움).
  4점 잔차 평균 2.4 mm, 베이스 원점 (91, −91, −4) → 09-23 (96, −93, 4)와 5 mm 안.
  재보정 소요 약 10분.
- 22:40~23:00 **역기구학 이동 시험**(`goto_grid.py`, IK는 `so101_ik.py`: 위치 3식 + 그리퍼 수직 2식 + 롤, 수치해.
  손끝 방향 축은 수직으로 댄 기록에서 +z_gripper로 확인).
  목표 위 60 mm 대기 → 3 mm로 하강, 25°/s 보간, 경로의 손끝 최저 높이를 사전 시뮬레이션.

목표	멈춘 위치(자 측정)	오차
(90, 160)	(90, 158)	(0, −2)
(90, 160) 재실행	(90, 158)	(0, −2) 반복 일치
(120, 200)	(120, 198)	(0, −2)
(60, 140)	(65, 138)	(+5, −2)

결과: 오차 2~5 mm, 기준(5 mm) 충족.
높이는 목표 3 mm에서 손끝이 종이에 닿아 있었음(본인 확인) → z 오차 약 −3 mm, 그리퍼 끝 기준점이 실제 손끝보다 1~3 mm 위에 있거나 팔이 하중으로 그만큼 처짐.
y −2 mm는 세 점 공통이라 계통 오차(격자 원점 방향 치우침)로 보이며 필요하면 상수로 보정 가능.
반복 정밀도는 같은 점 두 번에서 차이 없음.
토크를 끄면 팔이 처져 손끝이 15 mm 아래로 내려앉고 로봇 쪽으로 9 mm 밀림(무전원 처짐, 정확도와 별개).

해석: 카메라 보정 → 격자 좌표 → 관절 영점 보정 → 역기구학의 사슬 전체가 실제 팔에서 mm 수준으로 맞음. 고전 파이프라인의 "위치 계산" 절반이 완성. 남은 절반은 카메라로 찾은 큐브 위치를 이 사슬에 넣어 집기.

교훈

- 재보정은 격자 사진 1장 + 4~5점 짚기, 10분. 관절 영점은 다시 잡을 필요 없음. 환경 이동 후 이 절차만 반복하면 됨.
- 이미지 크기가 다르면 보정이 무효. 도구 수준에서 막아야 함.
- 사람이 손으로 대는 점 중 받침대 근처는 믿을 수 없음. 앞으로 짚는 점은 y ≥ 140에서 고름.
- 22:57~23:05 **v4 쌓기 5회, 이동 직전 기준선**(`rollout_stack_unstack2_v4_stack_oldenv_20260928_225731`, 탑뷰 배경에 삼각대·상자 등 새 물건 있음, 격자 종이 제거): **3/5**(0·1·2 성공).
  3회차: 빨강 위에서 놓지 못함(정지형).
  4회차: 잡기 단계에서 여러 번 재시도로 시간을 쓰고, 빨강 위에 정확히 올려놓았으나 그리퍼를 열기 전에 30초 종료.
  09-21의 9/10과 비교하면 배경 변화만으로도 하락 기미(표본 5라 단정은 보류).
  새 환경에서의 v4 결과와 나란히 놓을 기준값.
- `pick_stack.py` 작성: 카메라 큐브 위치(y +2 mm 보정) → 8단계 역기구학 집기·쌓기, 단계마다 Enter 승인. 새 자리에서 첫 실험.
- 23:15 옛 환경 자 측정(본인): 탑 카메라 렌즈 높이 **53.5 cm**(테이블 면 기준; 보정으로 구한 광학중심 높이 54.9 cm와 1.4 cm 차, 렌즈 앞면과 광학중심 차이·측정 오차 범위), 테이블 왼쪽 모서리에서 카메라 중심까지 24 cm, 격자 끝(로봇 암 받침 시작 부위)까지 47 cm(기록 원문: "격자끝(로봇암 시작 부위에서) 47cm").
- 23:37 루프 시연 휴대폰 영상 보관: `videos/loop_stack_unstack1.MP4` (09-21 22:00, 136초, 1080p, **성공 실행분** = 4회차, 1사이클 완료 후 2사이클 쌓기 실패), `videos/loop_stack_unstack2.MP4` (09-21 21:55, 83초, **실패 실행분**).
  요약 영상 재료.
- 23:52 옛 환경 사진 6장 보관(`photos/`, iPhone JPG): `setup_full1.JPG` (위에서 본 테이블 전체: 로봇 받침 앞쪽 가장자리 중앙, 탑 카메라 스탠드 맞은편 가장자리, 왼쪽에 멀티탭·USB 허브), `setup_full2.JPG` (로봇 뒤에서 본 정면: 스탠드 기둥과 팔), `cam_top1.JPG` (탑 카메라 스탠드 전체, 3단 기둥 + 클램프 받침), `cam_top2.JPG` (스탠드 꼭대기 카메라 모듈, 아래를 향한 렌즈, 케이블 벨크로 고정), `cam_wrist1.JPG` · `cam_wrist2.JPG` (손목 카메라 모듈 + 케이블 루프, 페라이트 코어 3개, 벨크로 고정 위치).
  새 자리에서 같은 구성으로 복원할 때 참고.

다음 할 일

- (새 자리) 재보정 10분 → 큐브 집기(`cube_locate` + IK, 작성 예정) → v4 대 고전 비교(범위 안/밖 배치 각 10회) → 문서화.

2026-09-29 (월) — 로봇 이동 시작, MuJoCo 설치

- 팔은 새 자리로 옮김(본인). 탑 카메라는 클램프 부족으로 대기. 옮기기 전 사진·영상·노트·백업은 09-28에 완료.
- **MuJoCo 3.14.0 설치**(lerobot 환경, numpy 2.2.6 유지).
  우리 URDF(`so101_model/so101_new_calib.urdf`)를 MuJoCo가 직접 읽음(관절 6, 메시 17).
  URDF 고정 링크 `gripper_frame_link`는 MuJoCo가 부모(`gripper_link`)에 합쳐 버리므로 이름으로 찾으면 −1이 나와 엉뚱한 몸체(마지막 몸체)를 읽음 → 처음엔 82 mm 차이로 보였으나, `gripper_link` 자세에 고정 오프셋(−7.9, −0.2, −98.1 mm, rpy 0 π 0)을 곱하니 **우리 FK와 4개 자세에서 위치 0.000 mm, 회전 0.000° 일치**.
  손으로 짠 FK가 독립 구현과 완전히 같음을 확인.
- `sim/so101.xml`(URDF → MJCF 변환본, 메시 경로 `../so101_model/assets`), `sim_view.py` 작성: 보정값(`kinematic_calibration.json`)으로 격자 종이(A4, ArUco 4개, 원점 빨간 점)와 테이블을 베이스 기준 자리에 놓고 팔을 표시.
  모드: `--joints`(읽기값 6개), `--grid gx gy gz`(IK 후 표시), `--live`(실제 팔 10 Hz 따라가기, 토크 끔), `--cube gx gy 색`, `--png`(창 없이 저장).
  macOS 창은 `mjpython`으로 실행. `--grid 90 160 3` 렌더에서 손끝이 종이 위 목표점에 닿는 그림 확인.
- 용도: (1) `pick_stack.py` 궤적을 실물 전에 눈으로 확인, (2) 양팔 충돌 확인, (3) 이후 심투리얼 실험 기반. 물리(접촉·마찰)는 아직 안 씀. 큐브는 시각용(`contype=0`).
- 양팔 카메라 논의: 탑(수직) 1 + 정면 비스듬히 1로 시작, 손목은 케이블 확보 후. 탑 카메라만 옮기면 격자 사진 1장 재보정, 팔도 옮기면 4점 짚기까지.
- 01:05 `sim_view.py --live` 실물 시험: 옮긴 팔 연결·6관절 읽기 정상, 팬 −83°~+95° 전 구간과 어깨·팔꿈치 움직임이 화면에 따라옴.
  팔을 테이블에 내렸을 때 FK z −2~−5 mm(09-28의 z −3 mm 치우침과 일치) → 관절 영점 보정이 이동 후에도 유효.
  격자 x, y는 새 자리 격자 종이가 없어 아직 무의미.
  macOS에서 `mujoco.viewer.launch()`는 예외("Caught an unknown exception"), `launch_passive()`만 동작 → 스크립트는 passive만 씀.
- 01:40 `sim_plan.py` 작성: 큐브 두 위치를 주면 `pick_stack.py`와 같은 8단계 IK 계획을 MuJoCo에서 재생(코사인 보간, 25°/s, 손끝 경로 점 표시, 주황 큐브는 닫기~열기 사이에 손끝을 따라감). `--png`로 단계별 이미지 저장 가능.
  (90,160)→(130,200) 계획을 이미지로 확인: 잡기·놓기 자세 정상, 최대 IK 잔차 2.1 mm(빨강 위 대기 90 mm).
  새 자리 첫 실행 전에 이 화면으로 궤적을 먼저 본다.
- 01:55 본인 관찰: 시뮬 재생 시작 때 3번 모터(팔꿈치)가 1번 모터(베이스)보다 아래에서 올라옴 → 확인 결과 시뮬 시작 자세(임의로 넣은 lift −100)에서 팔꿈치 높이 1 mm = 테이블 면, 윗팔이 테이블을 뚫는 실물 불가능 자세.
  충돌을 꺼 둔 시뮬이라 그냥 그려짐.
  실물 휴식 자세(라이브 읽기값 lift −4~−9, 팔꿈치 높이 122~132 mm)로 교체.
  교훈: 시뮬은 물리를 끄면 불가능한 자세도 보여 주므로 시작·경유 자세는 실물에서 읽은 값을 쓴다.
  실물 `pick_stack.py`는 현재 자세에서 출발하므로 영향 없음.
- 02:20 본인 관찰: 주황 (90,160)·빨강 (130,200) 배치에서 주황을 잡을 때 그리퍼가 빨강에 간섭하는데 시뮬이 무시하고 지나감 → `sim_plan.py`에 **간섭 검사** 추가(팔 메시 ↔ 빨강 큐브 최소 거리, `mj_geomDistance`, 단계별 출력, 5 mm 미만 경고).
  그리퍼 읽기값을 0~100 %로 바르게 매핑(URDF −10°~100°).
  결과: 기본 손목 회전(−50°)에서 잡기·닫기 단계에 움직이는 턱이 빨강을 **12~15 mm 관통** → 실물이면 빨강을 밀었을 것.
  손목 회전을 −5°/40°/−95°로 바꾸면 8/23/18 mm 여유로 간섭 없음.
  큐브 간격 80 mm(60,150)/(140,150)면 기본 회전으로도 25 mm 여유. `--roll` 옵션 추가.
  할 일: `pick_stack.py`에 손목 회전 후보(−50, −5, 40, −95) 중 여유가 가장 큰 것을 고르는 단계를 넣기(시뮬 검사 함수 공용화).
  이번 관찰이 "시뮬로 실물 실수를 미리 잡은" 첫 사례.

새 자리 세팅 (02:40~)

- 02:44 카메라 검사: **0 = 탑, 1 = 손목**(둘 다 1280×720 기본), 2번에 낯선 장치(1920×1080, 1 fps, 흐림 — 아이폰 연속성 카메라 추정) → 실험 중 아이폰을 Mac 근처에서 치울 것.
- 02:50 격자 종이 고정 후 `calib_homography.py 0`: 마커 4개 검출, 재투영 오차 평균 **0.45 mm**(최대 0.81), 카메라 위치 격자 기준 (92, 434, 543) — 옛 자리 (77, 439, 549)와 15 mm 이내로 거의 같은 구도 재현.
  백업 `top_homography_0929.npz`, `grid_0929.png`.
  옛 짚기 점은 `touch_points_0928_5pt.csv`로 옮기고 새로 시작.
- 03:05 4점 짚기 (60,160)(140,160)(100,220)(60,240) → `grid_frame_fit.py`(관절 영점·손끝 오프셋은 09-28 값 고정, R·t만 재추정): **잔차 평균 1.5 mm, 최대 2.5 mm**(09-28 2.4 mm보다 좋음).
  격자에서 본 베이스 원점 (87.5, −92.3, 1.6), 테이블 기울기 1.0°.
  09-28 (91, −91, −4)과 x·y 4 mm 이내로 같은 배치 재현, z는 5.6 mm 차이(받침 고정 방식 차이 추정 → 이동 시험에서 손끝 높이로 확인).
  이전 보정 백업 `kinematic_calibration_0928.json`.
- 03:15 이동 시험 `goto_grid.py 90 160`: 대기 (88.1,155.2,56.8) → 목표 FK (88.9,157.6,3.0).
  자 측정 (90,159), 오차 (0,−1) mm, 목표 3 mm에서 손끝이 종이에 닿음(09-28과 같은 z −3 mm 치우침).
  통과 — 옛 자리 (90,158)보다 좋음.
  새 자리 재보정 총 35분(카메라 검사 → 격자 사진 → 4점 → 이동 시험).
- 03:20 `pick_stack.py`에 **손목 회전 자동 선택** 추가: `sim_check.py`(MuJoCo 팔 메시↔빨강 큐브 최소 거리 훑기, 창 없음)로 후보 −50/−5/40/−95°를 검사해 여유 최대(기본 −50°는 여유 10 mm 이상이면 우선)를 채택. `--fake ox oy rx ry`로 카메라 없이 계획 시험 가능.
  시험: 가까운 배치 (90,160)/(130,200) → 40° 선택(여유 12.7 mm, −50°는 −13.7 mm 관통); 먼 배치 (60,150)/(140,150) → −50° 유지(12.7 mm).
  발견한 버그: `cube_locate.py`가 import될 때 모듈 수준 코드(카메라 루프)를 실행 → `pick_stack.py`가 카메라 모드로 실행되면 import 단계에서 카메라 창이 먼저

열렸을 것. `if __name__ == "__main__"` 로 감쌈.
첫 실물 실행 전에 잡음.

- 03:35 **첫 고전 방식 쌓기 실행(실패)**: 카메라 측정 주황 (138.5,153.3)·빨강 (58.4,153.6), 손목 −50° 선택, IK 잔차 ≤0.5 mm.
"주황 위 대기" 도착 (136.3,149.4,68.8) 정상 → "주황 잡기 높이" 목표 (139,153,15)인데 도착 **(140.7,165.0,27.5)** = 12 mm 높고 y로 12 mm 밀림 → 턱이 큐브 윗면(30 mm)에 얹혀 내려가지 못함.
Ctrl+C.

- 원인 분석 1(기하): 보정한 "손끝"은 닫힌 두 턱의 끝점.
열면 고정 턱은 그 자리, 움직이는 턱만 벌어지므로 **잡기 목표는 손끝이 아니라 두 턱의 중간점**이어야 함. `gripper_geom.py` (URDF 턱 회전축 + 실측 간격으로 중간점 오프셋 계산), `so101_ik.py` 에 `tip_extra_mm` (기준점 오프셋) 추가, `pick_stack.py` 가 열림 상태는 중간점·문 상태는 큐브 중심(고정 턱에서 15 mm)을 목표로 하도록 수정.

- 원인 분석 2(그리퍼 실측, `grip_test.py`): 읽기값 40 → 20 mm, 80 → 130 mm, 2 → 닫힘 … 이후 다시 40 → **80 mm**, 2 → **13 mm 남음**.
같은 읽기값에서 간격이 달라지고 닫힘이 안 맞음 → **움직이는 턱이 모터 혼에서 헛돈 것으로 추정**(첫 실행에서 큐브에 눌리며 밀린 듯).
데모 데이터의 그리퍼 값 범위는 0~45(닫힘 0, 열림 40~45)였으므로 원래는 40이면 큐브가 들어갈 만큼 열려야 함.
v4도 이 상태면 그리퍼를 제대로 못 씀 → 비교 실험 전 하드웨어 점검 필수. 할 일: 혼 나사 조이기(턱을 고정 턱에 맞춘 상태로) → 2/40/80 간격 재측정 → `gripper_geom.py` 의 CLOSED_READING·R_TIP_MM 갱신 → 재실행.
임시로 GRIP_OPEN 52로 올려 둠.

- 04:05 그리퍼 재측정(턱 끝 사이, 방법 통일): **2 → 20, 40 → 80, 80 → 130 mm**.
턱이 헛돌지 않음을 손으로 확인(본인) → 앞의 20/13 mm 값은 측정 지점 차이로 판단, 하드웨어 이상 아님.
모델(1.275°/%, URDF 턱 길이 79 mm, 읽기값 2에서 이미 13.5° 벌어짐)로 18/79/129 mm → 실측과 2 mm 이내 일치.
읽기값 0에서도 약 15 mm 간격이 남는 그리퍼(완전 닫힘 없음). `gripper_geom.py` 갱신, 시뮬 3종의 턱 각도 매핑도 동일하게. `pick_stack.py` 열림 25(간격 58 mm, 큐브 양옆 14 mm 여유), 물었을 때 읽기값 ≈ 9.
움직이는 턱 방향은 URDF 양의 방향(그리퍼 프레임 −x = 잡기 자세에서 격자 +x, 화면 왼쪽)으로 가정 → 재실행 1단계에서 눈으로 확인.

- 03:30~03:45 고전 쌓기 3·4차: 3차(열림 25, 패드 −12 가정)는 다시 27 mm에서 막힘(패드 가정 오류 → 0으로 복귀).
4차: 손목 회전을 "턱 축 = 격자 x축"으로 계산(−72°) + 막힘 자동 정지 + 손목 카메라 사진 저장 추가 → **잡기 높이 14 mm까지 정상 도달, 큐브가 두 턱 사이에 있음**(첫 성공 단계).
그러나 손목 사진의 격자선 각도가 65°/155° → **턱이 격자·큐브 면과 약 25° 틀어짐**.
내 그리퍼 프레임 축 방향 계산이 실물과 다름(시뮬도 같은 가정이라 못 잡음).
닫기 전 본인 판단으로 종료.
실행 로그 `calib/pick_0929_033418_*` (탑·손목 사진 단계별).

- **다음**: 대기 높이에서 손목 카메라로 큐브 윗면 기울기(minAreaRect)와 중심 픽셀을 재서 손목 회전·x·y를 한 번 보정한 뒤 내려가는 "시각 서보 1회" 단계 추가.
부호는 첫 보정 후 재측정으로 자동 판별.
좌표 프레임 추측 대신 관측으로 닫는 구조로 전환.
교훈: 그리퍼 기하(턱 중간점, 열림 폭, 턱 축 방향)는 URDF·계산이 아니라 실측·사진으로 확정해야 하며, 그 자체가 고전 파이프라인의 정직한 비용.

- 04:10~04:20 **손목 카메라 시각 서보 도입 → 고전 파이프라인 첫 집기 성공.** `grasp_center_calib.py` 에서 큐브를 놓고 올라온 순간의 손목 사진을 "제대로 잡을 때의 큐브 위치·각도"(픽셀 (343,235), −0.5°, 폭 155 px @75 mm)로 저장. `pick_stack.py` 는 대기 높이에서 격자 x·y로 8 mm 시험 이동 → 실제 FK 이동량 대비 픽셀 변화로 자코비안 추정 → 감쇠 0.8·시컨트 갱신으로 위치 수렴, 회전은 한 번 돌려 보고 부호 결정.
1차 시도는 시험 이동을 명령값(5 mm)으로 나눠 감도가 2배 틀려 ±25 mm 진동 → 실제 FK 이동량 사용으로 수정.
2차: 픽셀 오차 1.0 mm, 각도 −3.2°로 수렴, 보정량 (+12.1, −6.8) mm, −5.3° → **주황 집기·들기 성공**(계산 기준점과 실제 잡기 중심의 차이가 12 mm였다는 뜻).
놓기는 실패: 서보 보정을 놓기 단계에 적용하지 않아 12 mm 어긋난 채 빨강 모서리에 걸려 떨어짐 → 놓기 단계에도 같은 보정 적용, 손목을 빨강 방향에 맞춤, 놓기 여유 5→3 mm.

- 04:25 **고전 파이프라인 첫 완주(집기 → 빨강 위에 놓기).** 서보 0.7 mm/−0.5°, 보정량 (+13.4, −7.5) mm(2회 연속 거의 같음 → 계통 오차 확정).
놓기: 주황이 빨강 위에 올라갔으나 모서리에 걸침(떨어지진 않음).
원인: 놓기 목표 (72,146,48)에 실제 도착 (74.5,141.4,40) — y 4.6 mm 부족, z 8 mm 초과(중력 처짐·백래시로 명령 위치와 실제 위치가 다름; 잡기 서보는 이걸 흡수했지만 놓기는 개루프).
대응: 모든 단계에 "정착 보정"(도착 후 목표−실제만큼 재명령, 최대 2회) 추가.
사진 `calib/pick_0929_042006_*` .

- 04:35 **정착 보정 적용 후 두 번째 완주**: 서보 0.4 mm/−0.5°, 보정량 (+12.7, −6.7) mm(3회 연속 일치).
정착 보정이 각 단계 오차(최대 16 mm, 주로 z와 y)를 1~2회 재명령으로 2~3 mm 안으로 줄임.
놓기 높이 도착 (71, 145, 45~47) vs 목표 (71, 147, 48).
결과: 주황이 빨강 위에 안착, 로봇 쪽으로 약 5 mm 치우침(1차 완주의 모서리 걸침보다 개선).
닫기·열기 단계에서 정착 보정이 팔을 흔들어 이 두 단계는 제외하도록 수정.
사진 `calib/pick_0929_042422_*` .

- **09-29 새벽 결론**: 고전 파이프라인(탑 카메라 큐브 위치 → IK → 손목 카메라 서보 → 정착 보정)으로 쌓기 2/2 완주(1회 모서리 걸침, 1회 안착).
실측으로 확정한 그리퍼 사실: 턱 끝 간격 = 읽기값 2에서 20 mm(완전 닫힘 없음), 패드는 끝보다 20 mm 안쪽, 계산 기준점 대비 실제 잡기 중심 +13/−7 mm, 턱 축은 계산보다 약 36~42°(90° 대칭) 어긋남 → URDF만으로는 그리퍼 기하를 못 맞추며 손목 카메라 서보가 이를 흡수.
팔은 명령 위치에 5~15 mm 못 미침(중력·백래시) → 폐루프(FK 정착 보정) 필수.
다음: 10회 성공률 측정 → v4와 비교.

- 05:02~05:15 **실험 A: 고전 방식, 데모 범위 안 배치 10회 → 10/10 성공** (`--auto --tag A` , Enter 없이 자동, 결과는 `calib/classical_runs.csv`).
서보 최종 오차 0.4~1.3 mm, 각도 −0.5~−1.9°, 서보 보정량 (+12.1~13.5, −6.2~−9.4) mm로 매회 거의 같음(계통 오차).

배치 범위: 주황 x 137~142, y 160~166 / 빨강 x 57~59, y 159~166 — 흩뜨림이 좁았음(다음 측정 때는 ±15 mm로 넓힐 것).
회당 약 75초.

- 05:20~ **실험 B(데모 범위 밖 배치) 시작.** B-1 좌우 바꿈: 집기 성공, 놓을 때 모서리 걸려 떨어짐 → 원인: 서보 보정(그리퍼에 붙은 오프셋)을 격자 좌표 그대로 놓기 위치에 더함.
  팔 방향이 반대라 오프셋 방향이 달라짐 → 그리퍼 프레임으로 옮겨 놓기 자세에서 재변환하도록 수정(코드 오류, 방식의 한계 아님).
  B-2 좌우 바꿈+대각선(주황 (48,203) 멀리): 서보 1.1 mm로 정확히 내려갔으나 **턱을 닫는 순간 팔이 z −8 mm, y −6 mm 내려앉아** 패드가 큐브를 벗어남, 놓을 때 열기 순간에도 z −9 mm, y −8 mm.
  멀리 뻗은 자세의 낮은 강성 + 그리퍼 모터 구동 시 다른 관절 흔들림(전원 전압 강하 또는 백래시 추정).
  이건 고전 방식(개루프 자세 유지)의 실제 약점 → 완화: 잡기 높이 15→18 mm, 닫기 뒤 정착 보정 재도입.
  근본 대책 후보: 모터 P 게인 상향, 전원 점검.
  B-1·B-2 배치는 끝에 재시도.
- B-3 대각선(주황 (138,138) 로봇 가까이): 서보 1.8 mm 수렴 후 **내려가는 도중** 턱이 큐브 위에 얹힘(도착 y +18 mm, 막힘 정지 작동).
  원인: 관절 각도 직선 보간은 접힌 자세에서 손끝이 호를 그림 → 수직 하강이 아님.
  대응: 하강·상승 4단계를 격자 좌표 직선 경로(5 mm마다 IK, 12점 0.26 s)로 교체.
  A 배치(y 160)에서는 호가 작아 드러나지 않던 문제 → 범위 밖 배치 실험이 고전 방식의 구현 결함을 셋(놓기 오프셋 변환, 강성, 경로 형상) 드러냄.
- 05:26~05:35 B-4 간격 60 mm: 간섭 회피로 턱 180° 뒤집힘(손목 −134°).
  서보 3.5 mm 후 옛 관절 보간 하강으로 호를 그려 큐브에서 30 mm 벗어남(손목 사진 확인) → B-3과 같은 원인.
  B-5 둘 다 멀리(y 213): 직선 하강으로 잡기 높이 도달, 닫을 때 z −8 mm 내려앉음(정착으로 복구), 놓기 높이 목표 48에 실제 38~41 mm — 멀리 뻗은 자세에서 정착 보정으로도 회복 안 됨.
  B 예비 5회 0/5, 단 4회는 실행 중 코드 수정(놓기 오프셋 변환, 직선 하강, 잡기 높이, 닫기 정착)과 섞여 방식의 한계로 계수하지 않음.
  정식 B 10회는 고친 코드로 다음 세션에 재실행.
  진짜 한계 후보: 멀리 뻗은 자세(y ≥ 200)의 처짐 → 모터 P 게인 상향 검토(v4 측정 전에, v4에도 영향).
- B-6 둘 다 로봇 가까이(y 140), 고친 코드 전부 적용: 서보 0.1 mm, 잡기·놓기 위치 FK상 정확(놓기 도착 (74,136,48.0)).
  그러나 열기 순간 손목 사진에 주황이 없음 → **옮기는 도중 낙하**(최종 사진에서 빨강에서 50 mm 떨어진 곳).
  모서리 물림 또는 근접 자세의 큰 팬 회전 중 미끄러짐 추정.
  대응 후보: 닫은 뒤 손목 사진으로 물린 상태 확인(큐브가 두 턱 사이 중앙인지) → 아니면 다시 잡기; 이동 속도 하향.
- B-7 앞뒤 일렬(주황 (100,204) 멀리): 잡지 못함 — B-2·B-5와 같은 **멀리 뻗은 자세(y ≥ 200)의 잡기 실패** 3회째. 패턴 확정: 처짐으로 잡기 높이·닫기 순간 자세가 무너짐. **B 예비 7회 0/7 (05:20~05:40)**.
- **09-29 새벽 B 정리**: 실패 원인 분류 — (1) 코드 오류 3건(놓기 오프셋 변환, 관절 보간 하강 호, 잡기 높이) → 고침.
  (2) 하드웨어·제어 한계 2종: 멀리 뻗은 자세 처짐(B-2/5/7), 이동 중 낙하(B-6).
  (3) 뒤집은 턱 자세(B-4)는 미해석.
  다음 세션: 모터 P 게인 상향 시험 → 닫은 뒤 손목 사진으로 물림 확인 단계 → B 정식 10회 → v4 A/B 10회.
  A 10/10과 B 0/7의 대비 자체가 "고전 방식은 보정된 범위 안에서는 확실하지만, 팔의 물리 한계(처짐)가 드러나는 자세에서는 폐루프 보정으로도 부족하다"는 결과.
- B-8 앞뒤 일렬(주황 가까이 (99,142), 빨강 멀리 (101,206)): 간섭 회피로 손목 −136° 선택 → 읽기값이 +173.8/−178.2로 ±180 경계를 넘나들어 **손목이 반대 방향으로 여러 바퀴 회전**(본인 관찰 "손목이 계속 돌았음"), 잡기·놓기 모두 실패.
  원인: `urdf_to_reading`의 wrap이 −180~180으로 접혀 관절 보간이 최단 경로가 아닌 350° 경로를 택함.
  대응: 손목 읽기값 |q| > 165°인 후보 제외 + 이동 함수에서 경계 넘는 회전은 정지(Blocked).
  손목 카메라 케이블 감김 여부 점검 필요. B 예비 8회 0/8.
- B-9 양끝(주황 (160,184), 빨강 (39,154)): 집었다가 옮기는 중 놓침(B-6과 같은 유형).
  B-10 가까운 대각선(주황 (122,153), 빨강 (76,194)): **성공** — 고친 코드(직선 하강·놓기 오프셋 변환·닫기 정착·경계 회전 제외) 전부 적용된 상태에서 첫 B 성공.
  B 예비 10회: 1/10 (05:20~05:45).

B 예비 10회 분류: 코드 오류로 인한 실패 4(B-1 놓기 오프셋 변환, B-3·B-4 관절 보간 하강 호, B-8 손목 ±180 경계 회전) / 멀리 뻗은 자세(y ≥ 200) 잡기 실패 3(B-2·5·7) / 이동 중 낙하 2(B-6·9) / 성공 1(B-10).
코드 오류 4건은 모두 고침.
남은 두 유형(처짐, 낙하)이 고전 방식의 실제 한계이며 하드웨어 설정(모터 P 게인, 물림 확인, 이동 속도)으로 다룰 문제.
정식 B 10회는 다음 세션.

- 05:48 케이블 점검(B-8 손목 회전 사고 후): 손목 카메라 영상 정상(선명, 줄무늬 없음), 탑 카메라 정상, 손목 관절 손으로 좌우 끝까지 돌려 걸림 없음(본인). 케이블 손상 없음으로 판단. 이후 손목 ±180 경계 후보 제외·경계 회전 정지 로직으로 재발 방지.

09-29 새벽 세션 요약 (00:00~05:50): 로봇 이동 → MuJoCo 설치·FK 검증·시뮬 뷰어 → 새 자리 재보정 35분 → 고전 쌓기 첫 완주(실패 7회 뒤) → 실험 A 10/10 → 실험 B 예비 1/10(코드 오류 4 고침, 처짐 3, 낙하 2) → 손목 회전 사고·케이블 점검 정상.
새 도구: sim_view/sim_plan/sim_check, gripper_geom, wrist_view, grasp_center_calib, grip_test, pick_stack(서보·정착·직선하강·자동모드·결과 CSV).
대화 백업 갱신(148 MB). **다음 세션 첫 일**: "게인 시험" → 물림 확인 단계 → B 정식 10회 → v4 A/B 10회.

2026-09-29 (월) 낮 — 게인 시험

- LeRobot은 연결할 때마다 P/I/D를 설정값(기본 P16 I0 D32)으로 모터에 씀 → 게인은 스크립트·명령 인자로 넘기고, 원복은 값을 되돌리면 됨(모터 영구 변경 아님). v4 학습·평가는 P16 조건.
- `sag_test.py` : 자세 4개(멀리 (100,200) 대기 75/잡기 18, 중간 (140,160) 대기 75/잡기 18)에서 정착 보정 없이 도착 오차, 닫기(12)·열기(35) 시 변화, 1초 흔들림 측정. 결과 `calib/gain_tests.csv` .

P	대기 z 오차(멀리/중간)	잡기 z 오차	닫을 때 z 변화 평균	xy 오차 평균	흔들림
16 (기본)	+8.7 / +12.0 mm	+1.6 / −0.4	2.5 mm	3.5 mm	0.00°
32	+5.0 / +5.4	+1.7 / 0.0	1.9 mm	2.0 mm	0.00°
48	+3.4 / +3.4	+1.4 / +1.1	2.0 mm	1.3 mm	0.00°

요약(z 오차 평균): P16 5.7 → P32 3.0 → P48 2.3 mm.
흔들림·소음 없음.
P 48 채택(고전·v4 모두 같은 값으로 측정해 조건 통일; v4는 P16에서 학습됐으므로 노트에 명시).
닫을 때 내려앉음은 2.5 → 2.0 mm로 거의 안 줄어 강성 문제가 아니라 그리퍼 구동 시 전원·백래시 영향으로 추정 → 정착 보정으로 흡수.

- 16:25~16:50 **실험 B 정식(B2) 10회**: 고친 코드(놓기 오프셋 그리퍼 프레임 변환, 직선 하강, 잡기 높이 18, 닫기 정착, 손목 ±180 경계 제외, 물림 확인, P 48).
  잡기 10/10(물림 확인 전부 "잡힘", 서보 0.1~1.5 mm).
  놓기 실패 3회(6 둘 다 로봇 가까이, 8 앞뒤 일렬 주황 가까이, 9 양끝) 모두 "놓을 때 모서리" — 놓기 직전까지 큐브를 물고 있었고(손목 사진 확인) 놓는 위치가 10 mm 이상 빗나가 빨강 모서리에서 굴러 떨어짐.
  4회차(간격 60 mm)는 본인 보고로 성공(입력 누락분 추가).
  B2 최종 7/10. 전날 B 예비 0/8과 대비: 코드 오류 4건 수정과 게인 상향의 효과.
  남은 약점 = **놓기 위치(개루프)**: 서보 보정을 그리퍼 프레임으로 변환해 놓기 자세에 적용해도 잡기·놓기 자세 차이가 큰 배치에서 10 mm 이상 오차.
  놓기 서보(탑 카메라로 들고 있는 주황 vs 빨강 비교)를 저장 사진으로 검증 → 들고 있는 큐브 윗면이 그리퍼에 가려져 +y 12~27 mm 계통 치우침, 실패 회차 구분 불가 → 후속 과제.
- 본인 관찰: 손목을 돌린 회차(3·5·10)에서 놓고 올라간 직후 휴식 자세로 가는 관절 보간이 큐브 위에서 손목을 되돌리며 쌓은 큐브를 건드림 → `go_rest` 를 "z 140 직진 상승(회전 유지) → 로봇 쪽 80 mm 물러남 → 손목 원위치 → 휴식 자세"로 변경.
- v4 측정 준비: `v4_eval.sh` (1회 실행 30초 + 결과 입력 → `calib/v4_runs.csv`), P 48로 통일.
- 17:16 **v4를 P 48로 실행 → 팔이 빠르고 과격하게 떨림, 0/2**(잡지 못함, 떨림).
  정책은 P 16에서 시연·학습됐고 그때 팔의 느린 추종이 정책 출력의 거친 부분을 걸러 주었음 → 게인을 올리자 그 출력이 그대로 드러남.
  학습 정책은 팔의 제어 동역학까지 암묵적으로 학습한다는 증거.
  따라서 v4는 학습 조건(P 16)으로, 고전은 P 48로 측정하고 이 차이를 비교표에 명시(각 방식의 동작 조건).
  두 번의 P 48 결과는 태그 A_P48로 분리 기록.
- 17:24~17:38 **v4 A 10회(P 16), 격자 종이 깔린 상태: 0/10**(잡지 못함 9, 모서리 1).
  학습 프레임과 비교하면 배경이 다름(학습: 흰 테이블만 / 지금: 격자 종이 + ArUco 마커 4개 + 주변 물건).
  v4는 격자 종이를 본 적이 없음(시연 9/17~21, 격자 도입 9/23).
  9/28 옛 자리 기준선 3/5도 격자를 뺀 상태였음. → 이 10회는 "배경 변화(격자) 조건"으로 태그 A_grid로 분리.
  학습 정책이 배경 변화만으로 무너진다는 별도의 결과이며 배치 일반화(B) 측정과는 구분해야 함.
  v4 정식 A/B는 격자를 걷고(네 모서리 테이프 표시 후) 다시 측정.
- 본인 관찰(v4 A_grid): 처음엔 주황으로 잘 접근해 그리퍼가 내려가다가 "스스로 교정하며" 큐브 앞(탑 카메라 쪽, +y)으로 점점 밀려나 엉뚱한 곳에서 집으려 함 9회, 10회째는 집어서 빨강 위 모서리에 놓고 떨어짐.
  해석: 접근 초기는 탑 카메라 주도(정상), 하강 단계는 손목 카메라 주도인데 손목 화면에 격자선·마커가 들어오면서 정책이 이를 큐브 단서로 오독 → 위치 "교정"이 오히려 이탈.
  학습 때 손목 화면은 흰 바닥+큐브뿐.
  팔 움직임 자체는 P 16에서 정상(떨림 없음).

주제 3 비교 결과 — 고전 파이프라인 대 학습 정책 v4 (2026-09-29, 새 자리)

성공 기준: 주황이 빨강 위에 놓여 3초 이상 유지. 각 10회. 고전은 P 48(폐루프 보정 포함), v4는 P 16(학습 조건; P 48에서는 떨림으로 0/2).

조건	고전 파이프라인	v4 (SmolVLA+RTC, 언어 조건)
A. 데모 범위 안 배치	**10/10**	**4/10** (실패: 빨강 밀림 4, 모서리 2)
B. 데모 범위 밖 배치 10종	**7/10** (실패: 놓기 위치 오차 3, 모두 모서리)	**0/10** (잡지 못함 5, 놓기 실패 5)
배경 변화(격자 종이)	격자 필수(없으면 동작 불가)	0/10 (격자 위에서, 잡지 못함 9)
제어 게인 변화	P 16→48로 정확도 향상(처짐 5.7→2.3 mm)	P 48에서 떨림·과격 → 동작 불가

해석

- 두 방식의 약점이 다른 곳에 있다.
  고전은 "계산이 닿는 곳"에서는 배치와 무관하게 되지만(잡기 20/20), 놓기처럼 개루프로 남은 단계와 팔의 물리(처짐·백래시)에서 오차가 난다.

학습은 데모 범위 안에서도 이 환경에서 4/10로 떨어졌고(옛 자리 9/10 → 새 자리 4/10: 조명·카메라 미세 차이), 범위 밖에서는 0/10로 무너졌다.
좌우를 바꾸면 인식 자체를 못 하고, 멀리·가까이 배치에서는 잡지 못한다.

- 각 방식은 자기 "환경 가정"에 묶여 있다.
  고전은 격자·보정·게인이라는 명시적 가정에, 학습은 시연 때의 배경·배치·팔 반응 속도라는 암묵적 가정에.
  고전의 가정은 눈에 보이고 고칠 수 있으며(오늘 코드 수정 4건·게인·물림 확인으로 B 0/8 → 7/10), 학습의 가정은 데이터를 다시 모으지 않으면 고칠 수 없다.
- v4 실패의 절반이 "빨강 밀림"(놓기 높이를 낮게 잡아 들고 있는 주황으로 빨강을 밀어냄)이고, 고전 실패는 전부 "놓기 위치 10 mm 이상 오차" — 두 방식 모두 놓기가 약하다는 점은 공통. 혼합 구조(고전으로 접근·정렬, 학습으로 잡기·놓기) 또는 놓기 서보가 다음 단계.
- 정직한 한계: 고전 B의 7/10은 실패를 보고 코드를 고친 뒤의 수치(예비 0/8 → 정식 7/10). v4에는 같은 기회를 주지 않았다(데이터 재수집·재학습이 필요). 배치 흩뜨림은 A에서 좁았다(±5 mm).

실패 유형 표 | 단계 | 고전 (B2) | v4 (A+B) | |---|---|---| | 인식 | 0 | 좌우 바꿈 인식 못 함 1 | | 잡기 | 0 (물림 확인 20/20) | 잡지 못함 5 (+격자 조건 9) | | 옮기기 | 0 (예비에서 낙하 2 → 물림 확인으로 해결) | 0 | | 놓기 | 모서리 3 | 빨강 밀림 6, 모서리 3, 못 놓음 1 | - 18:41 v4 B 0/10 검증: 학습 배치와 가장 가까운 B 두 가지(4 간격 좁게, 10 가까운 대각선)를 45초로 재실행 → 둘 다 "주황 못 잡음".

시간 부족이 아님.

실패 유형이 배치마다 다르고(인식 못 함/잡지 못함/빨강 밀림) 같은 세션의 A에서는 성공이 나왔으므로 설정 오류가 아닌 일반화 실패로 판정.

단, 새 자리에서 A가 9/10→4/10로 떨어진 만큼 "배치"와 "환경" 효과는 분리되지 않음(노트 명시). - 18:55 **문서화 시작**: `README.md` 초안(문제 → 방법 → 결과 → 실패 분석 → 배운 것 → 다음 → 저장소 구성, 4쪽). PDF `README.pdf`. 다음: 본인 검토 → 영문 요약 1~2쪽 → 2분 영상 구성안 → 도식 1장. - 19:20 한국어 요약 `research_summary_ko.md` / `.pdf` (영문본과 같은 내용). - 19:35 문서 사실 대조(README·영문·한국어 요약 vs 노트·CSV): 핵심 수치 전부 일치.

부정확 3곳 수정 — (1) "5단 쌓기는 학습 2배로도 0/10" → 2배 학습은 통합 v2(3/10→2/10)였고 5단은 10만 스텝 0/10, (2) "물림 확인 20/20" → 손목 확인은 11회, 20회 전부 잡음, (3) v4 놓기 실패 내역 밀림 7(1회 모서리 동반)/모서리 2/못 놓음 1.

패드 20 mm 안쪽은 "실측에서 추정"으로 표기. - 19:50 문서 보강: 도식 2장(`figures/fig_pipelines_{ko,en}.png` 두 파이프라인 나란히, `figures/fig_results_{ko,en}.png` 조건별 성공 횟수)을 README·요약 두 판에 삽입.

참고문헌 8건(ACT, SmolVLA, RTC, DAgger, LeRobot, SO-ARM100, MuJoCo, OpenCV; arXiv 번호는 확인 필요 표시), AI 도구 사용 고지 문단 추가(본인 결정 사항).

PDF 재생성: README 6쪽, 요약 각 5쪽. - 20:00 2분 영상 구성안 `video_storyboard.md` / `.pdf`: 10장면, 재료 경로, 자막(한/영), 촬영 목록(고전 A 1회·B-1 1회 휴대폰 촬영 필요 — 고전 실행 영상이 아직 없음).

시뮬 렌더 8장을 `figures/sim/`으로 보존.

본인 결정: AI 도구 고지 문단 유지, 참고문헌 확인 완료. - 20:10 **2분 요약 영상 초안 자동 조립** `make_video.py` → `videos/summary_2min_draft.mp4` (102초, 1280×720, 무음, 실제 녹화본만 사용·생성 없음): 제목 → v4 성공 회차 → 시연·v1 실패·DAgger·v4 → 루프(문장 전환)·반사실 → 루프 실패 → 고전 보정 그림 3장 → MuJoCo 궤적 8장 → 고전 실행 탑 8장·손목 8장 → 결과 그래프 → 도식 → 끝 카드.

자막 한/영.

고전 실행 장면은 사진 슬라이드(휴대폰 촬영본으로 교체 예정). - 20:20 문서화 1차 완료(본인 확인): README, 요약 한/영, 도식 2장, 참고문헌, 고지, 영상 초안.

대화 백업 갱신(163 MB).

남은 것: 고전 실행 휴대폰 촬영(격자 복원 후) → 영상 교체, GitHub 저장소 공개와 데이터셋·모델 공개 여부 결정, 지원처 확정 후 SOP 연결.

2026-09-29 (월) 밤 — 후속 계획 결정, DAgger 3차 준비

- 양팔 전 한 팔 미완 항목 정리(놓기 서보, 혼합 제어, v4에 공정한 기회, 5단 쌓기 고전, 회전·다른 물체, 언어 확장, 속도, 심투리얼).
  순서: **3(v4 공정 기회) → 1(놓기 서보) → 2(혼합)**.
  3을 먼저 하는 이유: 학습 대기 2시간 동안 1을 만들 수 있고, 격자 없이 진행해 종이를 한 번만 되돌리면 됨.
- DAgger 3차 수집 스크립트 `dagger_collect.sh` : v4 정책 + 리더 암, 새 자리·격자 없음·P 16, 교정 구간만 기록(record_autonomous=false), 20회, `moonbeards/dagger_stack_unstack2_corrections3` (비공개), 5회마다 허브 업로드.
  키: space 정책 일시정지/재개, tab 교정 시작/종료, enter 업로드.
  배치는 A와 B를 섞어서.

2026-09-30 (화) — DAgger 3차 전 카메라 밝기 검사

- `cam_check.py` 신설: 탑·손목 3초 워밍업 뒤 한 장씩 찍어 평균 밝기, 어두운 픽셀(<30) 비율, 날아간 픽셀(>240) 비율을 내고 `calib/cam_ref_*.png` (09-29 16:46 촬영본)과 비교.
- 결과: 탑 152 (기준 156, −4), 손목 140 (기준 133, +7), 날아간 픽셀 0 %. 조명 조건은 어제와 같다고 판단, 그대로 DAgger 3차 진행.
- 탑 화면 오른쪽 위에 줄자가 보여 치움. 재검사: 탑 151, 손목 140, 배경에 다른 물체 없음.
- **카메라 시야 계산** (`calib/cam_fov.png`): 호모그래피로 화면 네 귀퉁이를 책상 좌표로 되짚음.
  화면 귀퉁이 격자 좌표 (387,−74), (−258,−84), (−160,384), (307,378) mm.
  베이스 원점(87.5,−92.3) 기준: 앞쪽 약 47 cm, 뒤쪽은 베이스 앞 1~2 cm(베이스 본체는 화면 밖), 좌우는 베이스 가까운 줄에서 왼쪽 30·오른쪽 34 cm, 화면 아래 끝 줄에서 왼쪽 22·오른쪽 25 cm.
  팔 최대 도달(~35 cm)이 전부 시야 안.
  어제 A/B 큐브 위치는 베이스에서 24~30 cm의 가운데 띠에 집중.
  베이스 12 cm 안쪽은 팔에 가림.
- 03:50 오늘은 여기서 중단. DAgger 3차 수집은 자고 일어나서 시작(`zsh dagger_collect.sh`, 격자 없음, P 16, A 8·B 12, 20회). 대화 백업 갱신.

2026-09-30 (화) 17:20~19:05 — DAgger 3차 수집 (새 자리, 격자 없음, P 16)

- 17:20 첫 실행은 데이터셋 이름 규칙(`rollout_` 접두사)에 걸려 종료 → `moonbeards/rollout_dagger_stack_unstack2_stack3`로 변경.
  키 순서 정정: **Space(정책 정지, 리더가 팔로워를 끎) → Tab(교정 기록 시작) → 쌓기 완료·시작 자세 복귀 → Tab(저장) → 큐브 재배치 → Space(정책 재개)**.
  Space와 Tab 사이의 움직임은 기록되지 않음.
  정책이 혼자 성공한 회차는 저장되지 않음.
- 17:21 본인 실수로 재시작(교정 3회분 폐기, `discard/`).
  17:30~17:44 **교정 17회** 저장(회차당 11~21초, A 8회 → B 배치).
  17:44 손목 카메라 프레임 정지로 종료(09-21과 같은 케이블 굴곡 불량), 그리퍼 모터 과부하 오류 동반 → 팔로워 전원 5분 차단.
  진행 중이던 18번째 회차는 불확실하여 삭제(`lerobot-edit-dataset delete_episodes`, 백업 `_old`).
- 18:40 재개 시도: Space 시 리더 5번 모터 무응답(`There is no status packet`)으로 종료.
  모터 핑은 12개 전부 정상 → 순간 통신 끊김.
  18:42 재시도: 25초 만에 손목 카메라 다시 정지(진행 중 8초 회차 1개는 불완전으로 폐기).
  카메라를 Mac 다른 포트로 옮기고 `cam_test.py` 4조건 무결점 확인.
- 19:00~19:02 **교정 3회** 추가 저장 → 합계 **20회**(8,580 프레임, 약 4.8분).
  정책 단독 성공 0회: 20회 모두 정책이 이상하게 움직여 본인이 개입(A 8회 포함).
  어제 A 4/10과 다른 점: 오늘은 정책이 이상 징후를 보이는 즉시 개입했으므로 성공률 측정이 아니라 교정 수집임(2차 때와 같은 방식).
  결정: 카메라가 또 끊기면 17회로 학습에 들어가기로 했었음.
  새 손목 케이블·연장선 구매 필요(v5 평가 20회도 손목 카메라가 버텨야 함).
- 19:03 정리: 두 실행 병합 → `intervention` 열 제거 → **코덱 불일치** 발견(기존 216회는 h264, 오늘 녹화는 av1; 9일 사이 LeRobot 기본 코덱 변경) → 20회를 h264(crf 30, g 2)로 재인코딩(`dagger_stack3_corrections3_h264`) → 216회와 병합 **`color_cube_stack_unstack2_dagger3` 236회, 111,137 프레임, 작업 2종**.
  파일 참조 검사 0건 누락(09-18의 file_index 문제 없음).
- 다음: 허브 업로드(`push_dagger3.py`, 비공개) → RunPod v5 학습(`runpod_v5.sh`: v4에서 이어서 1만 스텝) → `P=16 zsh v4_eval.sh`로 A/B 10회씩(격자 없음) → v4(4/10, 0/10)와 비교.
- 19:20 허브 업로드(비공개) 완료: `dagger_stack3_corrections3_h264`(20회), `color_cube_stack_unstack2_dagger3`(236회).
  v5 학습 시작(RunPod, `runpod_v5.sh`): v4에서 이어서 `dagger3` 1만 스텝, 배치 64, 1.32 step/s → 약 2시간 6분, 완료 시 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v5` 비공개 업로드 후 팟 자동 삭제.
  설치 메모: 최신 LeRobot은 `pip install -e ".[smolvla,dataset,training]"`이 필요(`datasets` 분리됨).
  Mac에는 tmux가 없음(팟에서만).
- 학습 대기 중 작업: MuJoCo 1단계(구동기 정의 + 자유 큐브 + 물리 스텝) 착수.

2026-09-30 (화) 19:20~19:30 — MuJoCo 1단계: 물리 시뮬레이션 (구동기·자유 큐브·패드 접촉)

- `sim_phys.py` 신설. `so101.xml`(형상)에서 `sim/so101_phys.xml`을 자동 생성: 메시는 시각 전용(충돌 끔), 관절 감쇠·armature, **그리퍼 패드 충돌 상자 2개**(고정 턱·움직이는 턱, 손끝에서 20 mm 안쪽, 30×20×10 mm, 마찰 1.0), **위치 구동기 6개**(`<position kp kv forcerange ±3 N·m>`, 그리퍼 ±0.6 N·m = 토크 제한 300 상당). `PhysSim(cubes)` 클래스: 격자 좌표 큐브(자유 관절, 15 g, 빨강 바닥 마찰 1.2)·책상(20 mm 두께 격자 평면), `goto(읽기값6)`(코사인 보간 25°/s + 정착), `cube_grid()`, `contacts()`, `snapshot()`.
- **게인 보정**: 실물 처짐(09-29 gain_tests)과 맞추는 kp.
  kp 25 → 멀리 대기 9.8 / 중간 대기 5.3 mm (실물 P16: 8.7 / 12.0).
  kp 70 → 4.2 / 1.9 mm (실물 P48: 3.4 / 3.4).
  실물은 중간 대기에서 더 처지는데 시뮬은 반대 → 실물 처짐이 순수 중력 탄성이 아님(백래시·마찰 포함).
  대략 **P16 ≈ kp 25, P48 ≈ kp 70**으로 둠.
- **기준점 불일치 발견**: `gripper_geom.py`의 "패드 간격 = 끝 간격 − 20" 모델은 패드가 턱 끝 반지름(79 mm)에 있다고 가정.
  패드를 20 mm 안쪽(반지름 59 mm)에 두면 열림 35에서 패드 간격 37 mm(모델 54), 두 패드 중간점은 모델보다 x −9~−19, z −15 mm 어긋남.
  시뮬은 자체 기하로 기준점을 재도록 바꿈(`pad_geometry(r)`, `reading_for_pad_gap`).
  실물의 잡기 중심 오프셋(+13/−7 mm)도 이 모델 단순화가 일부 원인일 수 있음 → 손목 서보가 흡수하고 있으니 실물 코드는 그대로.
- **첫 물리 쌓기 성공**(kp 25, 주황 (90,160) → 빨강 (130,200), 손목 회전 −95°): 잡기 높이에서 두 패드 접촉 → 닫기(읽기 24, 30 mm 큐브 물림 ≈ 읽기 29) → 들어올리기(큐브 z 58, 두 패드로 유지) → 손안 큐브 오프셋(−5.9, +1.5 mm)을 놓기 목표에 반영 → 놓기 높이에서 큐브가 빨강에 먼저 닿아 기준점이 11.5 mm 위에서 막힘 → 열기 → 주황 (122, 203, 45), 빨강 중심에서 6.6 mm, 기울기 6°.
  실물 고전 파이프라인과 같은 단계 구성으로 물리가 돌아감을 확인.
  이미지 `calib/sim/phys_*.png`.
- 관찰: 큐브가 들어올릴 때 손안에서 9 mm 아래로 미끄러짐(그리퍼 토크 한계 0.6 N·m, 패드 마찰 1.0) → 실물에서도 잡은 뒤 처짐이 있었음. 다음 개선: 잡기 높이를 패드 중심=큐브 중심으로, 놓기 하강을 접촉 감지로 멈추기, 그리퍼 토크 실측 반영.
- 남은 2단계: 가상 탑·손목 카메라(실제 내부 파라미터·자세) → 실물 사진과 비교. 3단계: 무작위 배치 시연 생성기(LeRobot 데이터셋 형식).
- 19:45 **그리퍼 사진 3장**(`photos/IMG_7904~7906.JPG`, 손으로 완전히 닫은 상태) 확인: 별도 패드 없음.
  턱은 안쪽 면이 곧은 판 2장(고정 턱 안쪽에 톱니 홈, 움직이는 턱은 매끈), 완전히 닫으면 끝이 2~3 mm까지 만남.
  09-29 "읽기 2에서 끝 20 mm"는 모터 보정 하한이 완전 닫힘 앞에 있어서이지 안쪽이 먼저 닿아서가 아님 → `gripper_geom.py`의 PAD_INSET 20 mm("무는 면이 끝보다 20 mm 안쪽") 추정은 **근거 없음**.
  문서의 "실측에서 추정" 항목 해당.
- 시뮬 수정: 패드 상자 → **턱 안쪽 면 판 2장**(끝~70 mm, 폭 20, 두께 4 mm, 완전 닫힘에서 두 면이 끝에서 만남).
  기준점을 "턱 끝 사이 중간"으로 바꾸고 잡기는 턱 끝이 책상 3 mm 위, 놓기는 손안 큐브 높이로 보정.
  결과: 주황 (130.9, 195.9, 44.6) / 빨강 (130.9, 200.4) → 4.5 mm 오차, 기울기 0°, 놓기 하강 막힘 없음.
- **실물 잡기 중심 오프셋(+13 mm)의 원인 설명**: 한쪽 턱만 움직이는 그리퍼는 닫힐 때 큐브를 고정 턱 쪽으로 밀어붙인다.
  잡힌 큐브 중심은 열린 상태 중간점에서 (열림 간격 − 큐브)/2 만큼 고정 턱 쪽으로 이동.
  시뮬(열림 41 mm): (41−30)/2 = 5.5 → 실측 5.8 mm ✓.
  실물(열림 35에서 끝 간격 ≈ 54~74 mm): (54−30)/2 = 12 → 09-29 실측 +13 mm ✓.
  즉 URDF 오류가 아니라 **단일 가동 턱 기하의 필연**이며, 실물 코드에서는 손목 서보가 이미 흡수.
  문서 발견 4의 표현("URDF가 실제 그리퍼를 설명하지 못했다")은 절반만 맞음 → 요약본 수정 대상: 20 mm 패드 추정 삭제, 오프셋 원인을 기하로 설명.
- 본인 확인: 손으로 완전히 닫아도 턱 사이 약 5 mm 틈이 남음 → 시뮬 닫힘 틈 5 mm(`CLOSED_GAP`) 반영. 30 mm 큐브 잡기에는 영향 없음.

2026-09-30 (화) 19:35~20:00 — MuJoCo 2단계: 가상 카메라

- `sim_cam.py` 신설.
  탑 카메라: 실측 내부 파라미터(fx 703.4, fy 699.7, 주점 323.4/233.7)와 호모그래피 자세(rvec/tvec)를 MuJoCo 내부 파라미터 카메라(`focalpixel`, `principalpixel`, `sensorsize`, `resolution`)로 옮기고, 핀홀 렌더에 실측 배럴 왜곡(k1 −0.49)을 remap으로 입힘.
  OpenCV(+z 보고 y 아래)와 MuJoCo(−z 보고 y 위) 축 변환 = R_cv.T·diag(1,−1,−1).
  주점 x 부호는 MuJoCo가 반대(W/2 − cx).
  검증: 오늘 실물 사진(`cam_check_top.png`)의 큐브를 `cube_locate`로 읽어 같은 자리에 놓고 렌더 → 실물 픽셀 주황 (242,315)·빨강 (338,167) vs 시뮬 (241,315)·(337,166), **1 px 이내**.
  비교 이미지 `calib/sim/cam_compare_top.png`.
- **손목 카메라**: 자세 보정값이 없음.
  실물 손목 사진의 턱 실루엣(턱 끝 픽셀, 아래 행 폭)에 카메라 위치(L, H, X)·기울기·좌우를 격자 탐색으로 맞춰 봤으나 rms 33 px에서 정체 → 카메라가 턱 방향을 정확히 보지 않고(요·롤 자유도) 렌즈도 탑과 다를 수 있어 실루엣만으로는 부족.
  확인된 사실: 손목 화면에서 **왼쪽 아래 턱 = 고정 턱**(끝 ≈ (240,345)), **오른쪽 = 움직이는 턱**(읽기 12에서 끝 ≈ (470,360), 35에서 화면 밖).
  09-29 메모 "움직이는 턱이 카메라 왼쪽으로 열림"은 탑 카메라 기준.
- 결정: 손목 카메라는 실물 **hand-eye 보정**으로 확정(`wrist_cam_calib.py`, 아래).
  그때까지 시뮬 손목 카메라는 임시값(L 140, H 45, tilt 5).
  3단계(시연 생성)는 탑 카메라만으로도 시작 가능하나, 정책 학습에는 손목 화면이 필요하므로 hand-eye 보정을 v5 평가 뒤에 진행.
- `wrist_cam_calib.py` 신설(미실행): `capture`(토크 OFF, 체스판을 손목 화면에 여러 각도로 보이게 두고 Enter, 10~15자세, 관절 읽기값 함께 저장) → `solve`(손목 내부 파라미터 `calibrateCamera` + `calibrateHandEye`(Park)로 gripper_link 기준 카메라 자세 → `calib/wrist_cam.json`, MJCF 카메라 한 줄). `sim_cam.py`는 이 파일이 있으면 자동으로 사용.
  판정 기준: 재투영 1 px 이하, 체스판 원점 흩어짐 5 mm 이하.
  소요 약 15분, 체스판 A4(`calibration_targets.pdf` 1쪽) 필요.

2026-09-30 (화) 20:00~ — MuJoCo 3단계: 시연 자동 생성기

- `sim_demo.py` 신설.
  무작위 배치(범위 demo: 실물 시연 근처 / wide: 도달 범위 전체, 큐브 각도 ±30°, 60 mm 이상 간격) → 시뮬 상태에서 큐브 위치·각도를 직접 읽어(완전 정보, 카메라 인식 생략) 손목 회전을 큐브 면에 맞추고 IK 계획 → 30 Hz로 목표 읽기값(action)·실제 읽기값(observation.state)·탑(왜곡 적용)·손목 렌더를 `LeRobotDataset.create`로 저장(h264 crf 30 g 2, 실물 데이터셋과 같은 특징·작업 문장).
  시작 자세는 실물 시연 에피소드 0의 첫 프레임(–2, 6, 97, 66, –89, 26), 시작 0.5 s·끝 2 s 정지도 실물처럼.
  성공 판정(주황이 빨강 위 10 mm 이내, 기울기 <10°) 실패 회차는 기본 제외.
- 첫 시험 2회: 1회 성공(19.6 s, 589 프레임 저장), 1회 실패(놓기 중 빨강 밀림).
  회차당 15~22 s(렌더 포함) → 100회 ≈ 30분.
  손목 화면은 임시 카메라라 그리퍼 몸체가 화면을 가림 → hand-eye 보정 후 재생성 필요.
  실물과 다른 외관 수정: 팔 색을 노랑 → 검정(실물 출력물), 책상 0.72 회색.
- 20:10 색 수정 후 4회(seed 3, demo 범위): **4/4 성공**, 회차당 20 s, 저장 2,379 프레임. 이어서 wide 범위 20회 성공률 측정 시작(백그라운드, `calib/sim/demo_wide_test.log`).
- 20:15 **wide 범위 20회: 19/20 성공**(7.7분, 11,779 프레임).
  좌우 바꿈·대각선·멀리(y 230)·가까이(y 123)·양끝(x –57 ~ 205) 모두 포함 → 실물 고전 파이프라인이 B에서 7/10이었던 배치들을 시뮬은 완전 정보로 거의 다 해냄.
  실패 1회는 주황 (51,162)·빨강 (210,178) 배치에서 잡기 실패.
  시뮬 시연은 이제 "분포 밖" 배치를 대량으로 만들 수 있음.

2026-10-01 (수) 00:30~01:10 — 손목 카메라 hand-eye 보정 + 손목 회전 영점 발견

- v5 학습 완료(허브 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v5` 비공개, 22:20 업로드). 평가는 손목 보정 뒤로 미룸.
- 체스판(7×10칸, 25 mm)은 손목 카메라 시야·초점(턱 끝 10~15 cm에 수동 초점 고정, 건드리지 않음)에서 전체가 안 들어오고 턱이 아래를 가려 인식 실패 → **ArUco 격자 종이**로 전환(`wrist_cam_calib.py` 를 ArUco 검출로 재작성, 마커 1개 이상이면 저장).
  종이는 격자 자리에서 팔 반대쪽으로 5~8 cm 옮겨 고정.
  첫 실행이 종료되지 않고 카메라를 잡고 있어 "프레임 없음" 발생 → 프로세스 정리.
- **30장 촬영**(관절 다양성: shoulder_lift 5~154°, elbow −83~76°, wrist_roll −169~−29°; 그리퍼는 전부 읽기 10으로 닫힌 채 → 턱이 아래 마커를 가려 회차당 마커 평균 1.4개; 카메라-종이 거리 210~340 mm).
- 풀이: 마커만으로는 손목 렌즈 추정이 불안정(RMS 1.59 px, 왜곡항 발산) → **손목 렌즈 = 탑 카메라 값으로 고정**(같은 모듈 가정), 회차별 PnP 재투영 평균 1.06 px.
  hand-eye는 PARK/HORAUD/TSAI × (전체 30 / 마커≥2 11 / 마커≥2·재투영<2px 6장) 비교 → 6장·HORAUD 선택: 종이 원점 흩어짐 평균 5.9 / 최대 9.0 mm.
  종이 원점 추정 위치는 09-29 격자 원점에서 베이스 x +123, z +13 mm(z는 0이어야 하므로 ~13 mm 오차 존재).
- **검증에서 발견**: 마커 위치는 시뮬 렌더와 실물이 대략 맞는데(10~30 px) 턱 모양이 전혀 다름 → 손목 회전(wrist_roll) 영점을 **−36.3°** 보정하니 시뮬 손목 화면에 턱 두 개가 실물처럼 아래 좌우에 나타남.
  09-29에 "턱 축이 URDF 축과 36~42° 어긋남"(`jaw_angle_offset_deg` −36.3)이라 기록한 것은 URDF 형상 오류가 아니라 **09-23 관절 보정의 wrist_roll 영점 (+39.5°) 오차**였음.
  손끝이 회전축 위에 있어 4점 짚기로는 roll이 거의 구속되지 않았던 것.
  시뮬은 `PhysSim.ROLL_FIX_DEG = -36.3` 로 반영(손끝 위치는 축 위라 FK/IK 변화 없음).
  실물 파이프라인은 `grasp_center.json` 의 오프셋으로 이미 보정되어 있어 그대로 둠.
- 보정 뒤 hand-eye 재풀이: 카메라 위치(gripper_link) (9.6, 64.8, 4.6) mm, 흩어짐 5.9 mm. `calib/wrist_cam.json` 저장, `sim_cam.py` · `sim_demo.py` 가 자동 사용.
  남은 오차: 시뮬 턱이 실물보다 조금 크고 아래로 치우침(카메라가 턱에 5~10 mm 더 가까움) → 촬영본으로 실루엣 정밀 맞춤은 나중에(로봇 불필요).
- 다음: v5 A/B 10회씩 평가(격자 종이 제거!) → 시뮬 시연 300회 생성 → 시뮬 전용 정책 학습.
- 01:11~01:14 **v5 평가 시작(A)**: 1회차 실패("주황을 못잡음", `v5_A` 기록).
  2회차 도중 손목 카메라 프레임 정지(오늘 세 번째) → 마지막 프레임 재사용 상태로 돌다가 종료, 그리퍼 6번 과부하 오류 동반(팔로워 전원 재시작 필요).
  2회차는 손목 화면이 멈춘 채 돈 것이라 무효, 기록 안 함.
  손목 케이블(굴곡 구간) 교체 전에는 평가 신뢰도가 떨어지므로 v5 평가는 케이블 조치 후 진행.
- 01:20 오늘 마감.
  대화 백업 `transcripts/lerobot_session_2026-09-13_to_10-01.zip` (193 MB).
  내일: 손목 케이블 교체 → `cam_test.py` → v5 A/B 10회씩(격자 없음, P 16) → 시뮬 시연 300회·시뮬 정책 학습.

2026-10-01 (수) 01:20~ — 실물 정책을 시뮬에서 실행(real→sim 갭 측정) + 실물 시연에서 동역학 추출

- `sim_policy_eval.py` 신설: v4/v5를 Mac(mps)에 올려 시뮬 렌더(탑·손목, 왜곡)와 관절값으로 30 Hz 실행(재추론 10틱, 실물 RTC와 동일), 배치는 `classical_runs.csv`의 실물 A/B2 좌표.
  회차별 첫 접촉·잡음·들림·빨강 위·성공, 그리퍼 명령 최소, 손끝 최저 z, 1초 궤적 기록. `--video N`(탑+손목+외부+HUD mp4), `--view`(mjpython 실시간 창), `--wrist-shift`(손목 카메라 뒤로 mm).
- **v4 시뮬 A 결과(진행 중, 7회까지)**: 0/7.
  그러나 매 회차 2~3초 만에 주황 위로 접근(최소 거리 12~20 mm), 3회는 두 턱이 큐브에 닿음(잡음 6.8~7.5 s).
  실패 양상: 손끝을 책상 위 24~28 mm에서 멈춘 채 닫고 바로 들어 올림 → 윗모서리만 집혀 놓침.
  접근은 되고 잡기 높이에서 막힘 = 화면 갭이 크지 않음.
- 게인 가설 기각: 실물 시연 176회 정적 구간 명령−실제가 lift −0.4°(뻗음 −0.9), elbow −1.1°(뻗음 −1.6), wflex −0.3°; 시뮬 kp 25는 lift +1.05°, elbow +0.76°로 같은 크기(kp 12는 2배 큼).
  시뮬 그리퍼 쥐는 힘도 문제 아님: 고전 계획으로 닫기 0·12, 오프셋 8 mm까지 모두 들어 올림(단, 계획기가 roll 영점 보정을 반영하도록 `roll_for_open_dir` 수정 필요했음 — 수정 완료).
- **실물 시연에서 추출한 동역학**: 모든 관절 명령→실제 지연 **133 ms(4프레임)**, 그리퍼 100 ms. 큐브를 문 상태의 그리퍼 읽기값 **13.6**(명령 <5일 때), 열림 명령 32 → 실제 32. 시뮬에는 4프레임 지연을 넣을 것.
- 남은 가설: 손목 카메라가 실물보다 턱에 5~10 mm 가까워 큐브가 일찍 크게 보임 → 정책이 일찍 닫음. `--wrist-shift`로 시험.
- **v4 시뮬 A 10회: 0/10** (실물 A 4/10).
  10회 모두 2~3 s에 주황 위 도달(최소 거리 12~20 mm), 4회 두 턱 접촉.
  보조 실험: kp 12(처짐 2배) 3회 → 0/3이나 1회는 잡기→들기→빨강 위까지 감(놓기 실패).
  손목 카메라 10 mm 뒤로 3회 → 0/3, 접근도 더 나빠짐(방향 반대).
- **실물 v4 평가(09-21) 손목 영상 분석**: 닫기 순간 주황 폭 241 px, (u,v)=(364,361), 손끝 FK z 2 mm; 닫기 1.5 s 전에 이미 z 10 mm에서 큐브가 화면 오른쪽 위(453,251)에 보이고, 1.5 s 동안 낮게 미끄러져 들어가 큐브를 화면 중앙 아래로 가져온 뒤 닫음.
  시뮬은 같은 물리 자세(턱 사이 큐브, 턱 끝 z 1)에서 (350,340) 폭 253 px → 손목 카메라는 실물과 거의 일치(5 % 이내).
  카메라는 원인 아님.
- **시뮬 정책 궤적(명령 로그)**: t 3 s 명령 [11,106,13,61,−80,25]에서 시작해 lift 106→118, elbow 13→−3으로 팔을 앞으로 뻗기만 하고 손끝 z 25 mm 유지 → 큐브를 밀다가 6.8 s에 닫음(실물 닫기 명령 [21,107,19,57,−70,19], z 2~8).
  실물 닫기 자세를 시뮬에 명령으로 주면 턱 판 최저점 z −0.1 mm(책상)로 정확히 재현 → 기구학은 같고 **정책의 결정이 다름**.
- 해석: (1) 실물은 인코더에 안 보이는 처짐(백래시·구조 휨)이 있어 같은 읽기값에서 실제 손끝이 시뮬보다 7~12 mm 낮음(09-29 게인 시험 P16 중간 대기 12 mm; 시뮬 kp 25는 5 mm).
  정책은 그 처짐을 전제로 명령을 배웠으므로 시뮬에서는 큐브가 실물보다 작게(193 vs 241 px) 보이고 "아직 멀다"고 판단해 앞으로 뻗음.
  kp 12(10.9 mm 처짐)에서 1/3 잡힌 것과 부합.
  (2) 손목 회전 명령이 시뮬 −80 vs 실물 −70 → roll 영점 보정(−36.3°)에 ~10° 잔차 가능. → kp 12로 A 10회 재측정 진행(백그라운드).
- 02:20 **kp 12로 A 10회: 0/10이나 7회 잡기·들기(최대 z 117~127), 6회 빨강 위 도달, 놓기에서 전부 실패**(잡기까지 8.6~29 s로 실물 3 s보다 훨씬 느림).
  kp 25(0회 들기)와 비교하면 **숨은 처짐이 잡기 갭의 주원인**으로 확인.
  남은 갭은 놓기 단계와 속도. `--state encoder --delay 4` 옵션 추가: 관절 상태를 실물 인코더처럼(처짐이 안 보이는 지연된 명령값) 정책에 줌.
- 02:30 인코더식 상태(`--state encoder --delay 4`, kp 12) A 3회: 잡기 5.7 s(qpos 상태일 때 11~29 s → 실물 3 s에 근접), 2/3 들어 빨강 위(8~10 s), 놓기 0/3.
  상태 피드백에 처짐이 보이면 정책이 머뭇거린다는 것도 확인 → 시뮬 상태는 인코더식이 맞음.
- 놓기 장면(kp 12 영상): 주황을 빨강 위 76~94 mm에 든 채 13 s 동안 92→56 mm로 아주 느리게 하강하다 30 s 종료.
  v2·v3 시절 "빨강 위 정지"와 같은 양상(실물 v4 새 자리 A에서는 놓기 4/6).
  잡힌 큐브가 턱 안에서 비스듬히 돌아가 있는 것도 보임.
- **1번 실험 결론(real→sim 갭 순위)**: ① 인코더에 안 보이는 처짐(가장 큼: kp 25 잡기 0/10 → kp 12 잡기 7/10) ② 상태 피드백 의미(처짐이 보이면 정책이 머뭇거림: 잡기 11~29 s → 인코더식 5.7 s) ③ 놓기 단계 망설임(시뮬 0/10, 실물 4/6; 시뮬 손목 화면·조명 차이 의심) ④ 손목 회전 영점 잔차 ~10°.
  카메라(탑 1 px, 손목 5 %)와 기구학은 원인 아님.
- **시뮬에 반영할 것**: (a) lift·elbow 처짐을 실물 12 mm 수준으로(kp 12 또는 명시적 컴플라이언스), (b) 관측 상태 = 지연 4프레임의 명령값(인코더식), 그리퍼만 실제, (c) 시연 생성기도 같은 규칙으로 저장(실물처럼 state≈action), (d) roll 잔차 확인, (e) 놓기 화면 갭(그림자·색) 조사.
  결과 CSV `calib/sim_policy_runs.csv`, 영상 `videos/sim_policy_*.mp4`.

2026-10-01 (수) 02:10~ — A 1~3: 시뮬 동역학 맞춤, C 8~10: 생성기 실물화

- **A1 동역학 맞춤** `sim_sysid.py`: 실물 시연 12회(6,207프레임)의 명령을 시뮬에 재생해 관절 궤적 RMSE를 최소화.
  결과 지연 **3프레임(100 ms)**, kp [45, 32, 16, 19, 45, 12], kv [1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.5, 0.3], 마찰 0.15, 감쇠 관절별.
  RMSE(도) 기존 [1.33 3.45 2.76 1.64 1.42] → 맞춤 [0.50 1.48 0.81 0.77 0.36], 검증 6회 [0.51 1.28 0.84 1.19 0.36], 치우침 ≈0. `calib/sim_dynamics.json`에 저장, `PhysSim`이 기본으로 읽고 `tick()`에 지연 큐 구현.
  정적 관절 오차 lift +0.8~1.3°, elbow +1.0~1.2°(실물 0.4~1.6°와 같은 크기), 손끝 처짐 5~9 mm.
- **A3 v4 시뮬 A 10회(맞춤 동역학)**: 0/10, 잡기 1, 들기 0 → 인코더에 보이는 동역학을 맞춰도 정책은 잡지 못함.
  kp 12(균일)에서만 7/10 잡힌 것과 합치면 **인코더가 못 보는 처짐**이 남은 차이.
  시뮬에 수동 스프링 관절(`shoulder_lift_c`, `elbow_flex_c`, 인코더 미관측) 추가: K_lift 25·K_elbow 12 → 숨은 처짐 6.9 mm, 40/20 → 4.3, 60/30 → 2.9 mm.
  v4로 보정 중(`--hidden K`).
- **C8 실물 시연 움직임 통계**(쌓기 124회, `calib/real_demo_motion_stats.json`): 전체 16.8 s, 시작 정지 2.9 s(0.2~3.6), 접근 4.1 s, 운반 6.7 s, 복귀 2.1 s, 끝 정지 0.7 s; 최고 관절 속도(90분위) 접근 87·운반 71·복귀 100 °/s; 접근 중 그리퍼 명령 28(20~34), 문 상태 0; 시작 자세 중앙값 [−2.5, −4.2, 89.3, 75.3, −90.3, 26.9].
  생성기에 반영: 시작 자세·정지 시간·단계별 속도를 분포에서 뽑고 OPEN 28·CLOSE 0.
  회차 길이 11~18 s로 실물과 같아짐(전에는 20 s, 25 °/s).
- **C9 실물 배치 분포**(닫기/열기 순간 FK, `calib/real_demo_placements.json`): 주황 x 94~174·y 86~194, 빨강 x −14~97·y 128~181(오늘 격자 좌표), 베이스에서 250~265 mm.
  닫기 순간 손목 회전 중앙값 −78°(시뮬 정책 −80°와 일치 → roll 잔차 의심 해소).
  생성기 `--range mix`: 절반 실물 분포+지터 6 mm, 절반 도달 범위 전체.
- **C10 접근 궤적**: 실물 정책은 닫기 1.5 s 전에 이미 z 10, 큐브가 움직이는 턱 쪽으로 치우친 채 들어와 맞추며 닫음 → 생성기도 "옆 대기(z 43) → 옆 낮게(z 10) → 맞추기(z 3) → 닫기"로 변경(치우침 8~20 mm 무작위).
- 03:10 **A3 추가 실험**: 숨은 컴플라이언스 K 25/12(6.9 mm) → v4 A 0/5(잡기 0); 맞춤 계수+지연 0 → 0/5(잡기 3, 들기 0); kp 12+지연 3 → 잡기 0.
  즉 v4는 "균일 kp 12, 지연 0"(느리지만 즉각 반응, 처짐이 상태에 보임)에서만 7/10 잡음.
  인코더 자료로 맞춘 동역학·숨은 처짐·카메라·기구학 어느 것도 이 차이를 설명하지 못함 → 미해결로 기록.
  시연 생성은 자료 맞춤 동역학(물리적 근거)으로 진행하고, 최종 판정은 시뮬 학습 정책의 실물 평가로.
- 생성기 놓기 보정: 빨강 위 대기 후 손안 오프셋 재측정 + 놓기 높이 도착 후 정착 보정(최대 2회) 추가. mix 배치 6/6, 회차 14~21 s. 놓은 뒤 y −5 mm 치우침은 남음(허용 10 mm 안).
- **B5 외관 맞춤**(`calib/sim_appearance.json`, `sim_phys`가 자동 적용): 실물 탑 사진 통계(책상 171, 주황 HSV (10,195,218), 빨강 (178,195,199))에 격자 탐색 → 책상 0.68 회색, 주황 (0.9,0.38,0.12), 빨강 (0.78,0.19,0.23), 헤드라이트 0.3·주변광 0.4·그림자 광 0.15·보조광 0.25 → 책상 161, 주황 (10,204,226), 빨강 (178,180,207).
  큐브 옆면이 실물보다 어두운 것은 남음.
  비교 이미지 `calib/sim/appearance_after.png`.
- **B6 놓기 직전 손목 화면**: 실물 v4 평가 열기 직전 10장 중앙값 주황 (351,353) 폭 222, 빨강 (349,205) 폭 77; 시뮬 같은 자세 주황 (351,313) 폭 227, 빨강 (354,164) 폭 80 → 폭은 맞고 세로 40 px 위.
  잡기 자세도 20 px 위 → 손목 카메라 **기울기 +3°** 보정(잡기 v 361, 놓기 v 353·빨강 v 205와 일치) → `wrist_cam.json` 갱신.
  비교 이미지 `calib/sim/release_compare.png`.
- **B7 도메인 무작위화** `sim_demo.py --rand`: 책상 밝기 ±0.04, 조명 세기 ×0.75~1.3(주광 ×0.5~1.6)·위치, 큐브 색 ±5 %·크기 ±0.7 mm, 탑 카메라 ±2 mm·±0.5°, 손목 카메라 ±1 mm·±0.5°. 시험 4/4.

2026-10-01 (수) 03:11~05:00 — D: 시뮬 시연 320회 생성

- `sim_demo.py --n 320 --seed 100 --range mix --rand` → **310/320 성공, 145,849프레임(80분 분량), 105.7분 소요**, `moonbeards/sim_stack_v1` (로컬 450 MB, h264, 작업 1종 "Pick up the orange cube and place it on top of the red cube").
  실패 10회: 들어올리기 실패 6(베이스 12 cm 안쪽 등 극단 배치), 놓기 IK 불가 1, 놓기 오차 3.
  파일 참조 누락 0.
- **실물 vs 시뮬 시연 통계**(`sim_demo_stats.py`): 회차 길이 16.8 vs 15.5 s, 닫기 시각 7.0 vs 6.7 s, 관절 속도 90분위 76.5 vs 72.8 °/s, 최대 140 vs 118 °/s, 접근 그리퍼 28.3 vs 28.0, 명령–상태 차 1.6 vs 1.7°, 시작 자세 2° 이내.
  배치는 실물 분포 절반 + 도달 범위 전체 절반, 큐브 각도 ±30°, 도메인 무작위화 적용.
- 다음: 허브 업로드(비공개, 진행 중) → RunPod `runpod_sim_v1.sh` (smolvla_base에서 30k 스텝, 실물 통합 1차와 같은 예산, 약 6~7시간) → `moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` → 실물 A/B 10회씩(`MODEL=… P=16 zsh v4_eval.sh sim_A`; 실물 정책과 같은 P16, 격자 없음) → v4·v5와 비교표.
  그 전에 시뮬 안에서 `sim_policy_eval.py --model moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 로 시뮬 성공률도 측정(시뮬→실물 갭의 분모).
- 05:15 허브 업로드 완료(`moonbeards/sim_stack_v1` 비공개).
  시뮬 전용 정책 학습 시작(RunPod RTX 5090, `runpod_sim_v1.sh`: smolvla_base → sim_stack_v1, 30k 스텝, 배치 64, 1.14 step/s → 약 7시간 20분, 12:30경 완료 예정, `moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 비공개).
  완료 후: 시뮬 내 성공률(`sim_policy_eval.py --model moonbeards/smolvla_sim_stack_v1`) → 손목 케이블 교체 → 실물 A/B 10회씩(P16, 격자 없음) → v4·v5·시뮬 정책 비교표.

2026-10-01 (수) 05:40~ — 학습 대기 중 자율 작업(로봇 없음)

- **RunPod 속도 진단**: 5090에서 1.14 step/s(v5 4090 1.32).
  GPU 사용률이 0↔90 %로 요동, `cpu.max` 1275000/100000 → 팟 배정 CPU **12.75코어**, 데이터 워커 12개가 각 100 % → 영상 디코딩(카메라 2대×배치 64)이 병목이고 GPU는 절반 넘게 유휴.
  공식 기준(A100 20k 스텝 약 4시간 ≈ 1.4 step/s)과 같은 수준이라 정상.
  규칙: 팟은 GPU 이름보다 vCPU ≥ 24를 먼저 보고 고르고 `--num_workers` 는 vCPU−1. 이번 학습은 그대로 둠(12:30 종료 예정).
- 압축 전 대화 자동 백업 훅(`~/.claude/settings.json` PreCompact → `backup_transcript.sh`, `transcripts/auto/precompact_*.zip` 최근 5개 보관) 설치·검증. `watch_sim_policy.sh`: 허브에 `smolvla_sim_stack_v1` 이 올라오면 시뮬 A/B 10회씩(맞춤 동역학·kp12) 자동 평가(백그라운드, `logs/watch_sim_policy.log`).
- **문서 정정(E13)**: README·연구요약 ko/en의 발견 4 "URDF가 틀렸다·20 mm 안쪽 패드" 서술을 "40°는 09-23 보정의 손목 롤 영점 오차(약 36°), 13 mm는 한쪽 턱만 움직이는 그리퍼 기하, 패드는 실물에 없음, 보정값이 현상을 정확히 덮어 실물은 옳게 동작"으로 교체.
  PDF 재생성.
- **생성기 놓기 y −5 mm 치우침 원인**: 16회 추적 → 놓기 직전 큐브를 빨강 위 0~2 mm까지 내리면 손안에서 살짝 기운 큐브 모서리가 빨강에 닿아 정지·열기 중 **빨강이 +y로 2~4 mm 밀림**(팔이 −y에서 접근하므로 방향이 일정).
  또 정착 보정이 2~3 mm 명령에는 팔이 안 움직여(마찰 사구간 0.15 N·m) 오차가 그대로 남던 문제 → 명령 누적(적분)식으로 수정.
  놓기 높이 `PLACE_Z` 45→50 mm(5 mm 낙하)로 올리니 치우침 (−1.4, −3.7) → **(0.0, −1.6) mm**, 흩어짐 2 mm, 16/16 성공.
  남은 흩어짐은 열 때 움직이는 턱이 큐브를 턱 축 방향으로 끄는 것(±2 mm, 롤 의존).
  다음 시뮬 데이터셋부터 적용(`sim_stack_v1` 은 그대로).
- **v5를 시뮬에서 평가**(A/B 10회, 맞춤 동역학·지연 3): 결과는 아래.
- **v5 시뮬 결과(06:00~06:30, `calib/sim_policy_runs.csv` `v5_*`)**: A 맞춤 동역학 **0/10이나 잡기·들기 10/10**(잡기 10.5~17.5 s, 최대 z 84~93), 빨강 위 8/10, 놓기 0 — v4 같은 조건 잡기 1/10·들기 0에 비해 뚜렷이 나음(DAgger 3라운드 효과가 시뮬에서도 보임).
  A kp12·지연 0: 잡기 6/10(8~9.5 s로 더 빠름), 놓기 0.
  B 맞춤: 0/10, 8회는 접근조차 못 함(최소 거리 34~114 mm); B kp12: 잡기 3/10.
  공통점: **접근이 실물보다 훨씬 느리고(손끝 z 3 mm/s로 하강) 놓기 단계에서 빨강 위 정지** → 시뮬에서 실물 정책이 겪는 갭은 이제 "잡기"가 아니라 "속도·놓기".
  후속으로 인코더식 상태(`--state encoder`)와 45 s 시험 예약.
- **v4 요인 분리(07:00, A 8회씩, `abl_*`)**: 팔 게인 ×0.5 → 잡기 1/8; ×0.5+지연 0 → 0/8; ×0.35+지연 0 → 0/8(접근 11~29 s로 오히려 나빠짐).
  그리퍼 게인만 ×0.7 → 잡기·들기 4/8; 마찰 사구간 0 → 3/8; 마찰 0+지연 0 → 4/8(잡기 6.4 s); **맞춤 동역학+지연 0(45 s) → 잡기·들기 7/8, 빨강 위 6/8**.
  균일 kp 12의 효과는 팔이 아니라 **그리퍼 쪽 동역학**이었음.
  단, 02시 "맞춤 동역학 잡기 1/10" 기준선은 외관(B5)·손목 카메라 기울기(B6) 보정 전 값이라 재측정 예약.
  v5 인코더식 상태(지연 4) → 잡기 0/8(v4와 반대로 나빠짐: v5는 실제 관절 상태를 원함).
  v5 45 s → 잡기·들기 7/8, 빨강 위 4/8, **놓기 0/8**(시간 부족이 아니라 놓기 자체가 안 됨).
- **놓기 단계 정지의 원인 발견(07:40)**: 시뮬 영상에서 큐브를 쥔 동안 **그리퍼 읽기값이 3**(실물은 큐브에 막혀 **13.6**).
  추적 결과 닫기 직후엔 12.6으로 실물과 같지만 들어올리면 3.7로 떨어짐 — MuJoCo 기본 접촉(solref 0.02)에서 15 g 큐브가 너무 물러 **턱 판이 큐브에 5.6 mm 파고들고**, 큐브가 1 mm/s로 서서히 빠지며 12° 기울어짐(마찰 크리프).
  즉 운반·놓기 단계에서 정책이 보는 상태(그리퍼 3, 기운 큐브)가 학습 분포 밖 → 빨강 위에서 정지.
  수정: 큐브 접촉 `solref="−50000 −300" priority="1"` + `noslip_iterations="10"` → 쥔 상태 읽기값 **13.5**(실물 13.6), 파고듦 0.9 mm, 기울기 0~4°, 5 s 유지해도 안 빠짐. `PhysSim.STIFF_CUBE`(평가 `--stiff-cube`, 생성기는 기본 적용·`--soft-cube`로 예전 조건).
  생성기 10회 10/10, 치우침 (−0.6, −2.1) mm.
- 함의: **`sim_stack_v1` (학습 중)은 무른 큐브로 만든 데이터라 "쥔 상태 = 읽기값 3~4"를 배웠다.** 실물에서는 13.6이 보이므로 시뮬 정책도 운반·놓기에서 같은 분포 차이를 겪을 가능성이 큼.
  오늘 학습 결과로 그 영향을 측정(시뮬 내 평가에는 무른 큐브·단단한 큐브 둘 다 사용)하고, 단단한 큐브로 재생성한 `sim_stack_v2` 로 재학습할지 결정(비용: 생성 ~2시간 + 런포드 ~7시간·$7).
  단단한 큐브에서 v4·v5 재평가 예약(`stiff_*`).
- **요인 분리 전체 표(10:10, A 8회씩, `calib/sim_policy_runs.csv`; 잡기/들기/빨강 위/놓기 횟수, 잡기 시각 중앙값)**
- v4 기준(맞춤 동역학·지연 3·무른 큐브): 3/3/3/0 15 s | 지연 0: 7/7/6/0 12 s, 재현 8/8/5/0 9 s | 팔 게인 ×0.5: 1/0/0/0 | ×0.5+지연 0: 0 | ×0.35+지연 0: 0 | 그리퍼 ×0.7: 4/4/3/0 | ×0.5: 3/3/3/0 | ×0.7+지연 0: 7/7/6/0 7 s | 마찰 0: 3/3/2/0 | 마찰 0+지연 0: 4/4/1/0 6 s | **pan·roll kp 12(지연 3): 8/8/4/0 7.7 s** | pan·roll 12+지연 0: 7/6/6/0 | lift만 12: 2/2/2/0 | 인코더식 상태: 0 | 숨은 처짐 K25: 4/1/1/0.
- v4 단단한 큐브: 기준 1/1/1/0 | 지연 0: 4/4/2/0 | pan·roll 16(kv 0.5): 4/4/3/0 | **pan·roll 12: 7/6/6/0 7 s**.
- v5 무른 큐브: 기준 10/10/8/0 13 s(45 s: 7/7/4/0) | kp 12: 6/6/6/0 | 인코더식: 0.
  v5 단단한 큐브: 기준 8/5/1/0 | pan·roll 16: 7/7/6/0 21 s | pan·roll 12: 1/1/0/0 | 숨은 처짐 K25: 4/4/1/0 | K40: 7/5/4/0.
  B는 모든 조건 0(접근 못 함; 실물 v4 B 0/10과 같은 양상).
- 해석: ① **명령 지연 3프레임이 v4 잡기의 가장 큰 방해**(지연 0에서 3→8/8).
  pan·roll을 kp 12로 낮추면 지연이 있어도 8/8 — 실물 모터는 P16이 모든 관절에 같으므로 pan·roll 45는 sysid가 부하 없는 관절을 못 가린 결과일 가능성(kp 16·kv 0.5가 맞춤값과 같은 검증 RMSE 0.52/0.35°). ② 팔 전체를 부드럽게 하면 오히려 못 잡음(처짐 가설 기각, 숨은 처짐 스프링도 도움 안 됨). ③ 그리퍼 게인·마찰은 보조 요인. ④ v4와 v5의 선호가 다름(v4는 pan·roll 12, v5는 16~45) → 생성용 동역학은 **pan·roll kp 16·kv 0.5**(둘 다 4~7/8)로 결정. ⑤ **놓기는 어떤 조건에서도 0** — 단단한 큐브로

쥔 상태 읽기값을 13.5로 맞춰도 변화 없음.
빈 그리퍼로도 빨강 위에서 멈추므로 그리퍼 상태가 아니라 **빨강 위 장면(손목 화면에서 빨강이 좌상단에 치우침, 정책이 중앙으로 보정하지 않음)** 쪽.
다음 과제: 실물 놓기 직전 프레임과 시뮬 같은 자세 프레임을 정량 비교(B6 확장), 탑 카메라에서 팔·그림자 모양 비교.

- **놓기 직전 장면 비교(10:40, `place_compare.py` → `calib/sim/place_compare_dagger3.png`, `wrist_fit_release.py`)**: DAgger 3 보정 데이터 20회의 열기 8프레임 전 실물 프레임과, 같은 관절 상태·같은 빨강 위치(쌓인 뒤 마지막 프레임의 주황 윗면을 높이 60 mm로 역투영)로 만든 시뮬 렌더를 비교.
- 탑 카메라: 팔·그리퍼 윤곽이 실물과 10~15 px(5~8 mm) 안에서 겹침 → **FK xy는 맞음**. 실물 그리퍼엔 손목 카메라 기판(밝은 사각 PCB)과 케이블이 크게 보이는데 시뮬엔 없음(탑 화면의 시각 차이).
- 손목 카메라: **손안 주황이 시뮬에서 면적 2배(50k vs 22~28k px, 선형 1.4배)**, 위치는 x −35 px·y +10 px.
  빨강은 실물에서 주황 바로 위(앞쪽)에 크게 보이는데(면적 27k) 시뮬에선 주황 뒤에 가려 거의 안 보임(3k).
  즉 같은 관절 상태에서 실물 카메라는 큐브에서 1.4배 멀고 빨강이 더 앞에 보임.
- 가설 점검: 숨은 처짐(K 12·25) → 화면 변화 거의 없음(기각).
  손목 카메라 초점거리 — 저장된 ArUco 30장으로 보정하니 f 635~681 px(가정값 703과 5~10 % 차) → 원인 아님.
  카메라 자세 3변수(피치·상하·앞뒤) 격자 맞춤은 비용 5.65→2.86으로 줄지만 탐색 경계(+20 mm 위, −20 mm 뒤)에 걸림 → 카메라가 턱에서 20~40 mm 더 멀거나, 실물에선 큐브가 턱 안에서 더 아래(끝쪽)에 물려 있을 가능성.
  미적용.
- **결론**: 놓기 단계 정지는 그리퍼 상태·동역학이 아니라 **손목 화면 기하(카메라–턱–큐브 거리) 차이**가 유력.
  로봇으로 5분 시험이 필요: 큐브를 턱 끝에 맞춰 물린 채 정해진 자세에서 손목 사진 1장 → 시뮬 같은 자세 렌더와 큐브 크기·위치 비교(카메라–턱 거리 직접 측정).
  `wrist_fit_release.py --apply`는 그 뒤에.
- 12:17 **`sim_stack_v2` 생성 완료(로컬만)**: 단단한 큐브 + pan·roll kp 16·kv 0.5 + 놓기 높이 50 mm·누적 보정, `--n 320 --seed 200 --range mix --rand` → **296/320 성공, 150,130프레임, 109분**.
  실패 24: 들어올리기 1·IK 1·**운반 중 큐브 이탈/빨강 밀림 22**(주황이 빨강에서 40~70 mm 떨어져 떨어지고 빨강도 20~40 mm 밀림; 대부분 x 170~190 → x −40~30의 긴 운반).
  단단한 큐브는 턱에 선·점 접촉이라 무른 큐브보다 잘 빠짐 — 실물에서도 긴 운반 중 이탈이 있었는지(실물 실패 사유에 "운반 중 떨어짐"이 있는지) 대조할 것.
  허브 업로드·재학습은 사용자 결정 뒤.
- **런포드 1차 결과(16:50)**: 호스트 GPU 오류(CUDA unknown error)로 **17,448/30,000 스텝에서 학습 사망**(RunPod가 해당 머신 치명적 오류 공지).
  속도도 2.36 s/step으로 떨어져 있었음.
  10k 체크포인트만 허브에 수동 업로드(`moonbeards/smolvla_sim_stack_v1` 루트 + `checkpoint_010000/` 옵티마이저 포함), 팟 삭제.
- **시뮬 정책 10k, 자기 시뮬 평가(17:00~17:40, A/B 10회 × 무른/단단한 큐브)**: **전부 0/10**.
  2 s에 큐브 위, 5 s에 턱 끝 9 mm까지 내려오지만 15 mm 옆으로 빗나간 채 닫고(잡기 0), 빈손으로 들어 빨강 위로 가는 순서만 재생.
  덜 학습(10k ≈ 4 epoch)일 수도 있으나, 계획기 시연은 항상 같은 방식으로 성공만 하므로 "보고 고치는" 행동이 데이터에 없다는 구조적 의심.
  판정 기준: v2 30k가 자기 시뮬에서 5/10 이상이면 실물로, 2/10 이하면 생성기에 교란·복구(DART식)를 넣어 재생성.
- 17:30 `moonbeards/sim_stack_v2` 허브 업로드(비공개).
  2차 학습 `runpod_sim_v2.sh`: RTX 3090 32 vCPU($0.50/h) 권장, save_freq 5000, 30분마다 `hf upload`로 체크포인트 백업 루프(팟 사망 대비), 워커 수 = cgroup 배정 코어 − 1.
- 18:40 **MuJoCo 작업 A·B·C 완료(로봇 없이)**.
  A: `watch_ckpt_v2.sh` — 팟이 30분마다 올리는 중간 체크포인트를 감지해 시뮬 A 10회 자동 평가(학습 곡선), 최종 모델은 `watch_sim_policy_v2.sh`.
  B: `sim_demo.py --dart σ` — 접근·운반 구간에서 실행 명령에 관절 잡음(σ°, pan·lift·elbow·wflex, 구간당 60 %)을 주되 **기록 action은 계획기의 깨끗한 명령**(DART), 맞추기·닫기·들어올리기·놓기 높이·열기는 제외. σ 2에서 6회 중 5회 성공, 명령−상태 차 통계는 v2와 거의 같음(pan 1.0→1.2°).
  C: 손목 카메라 기판 geom(`--pcb`, 30×32 mm 어두운 회색, 렌즈 4 mm 뒤), 그림자 완화 조명 `calib/sim_appearance_v3.json`(실제 그림자 픽셀 기준 비 0.85→0.89, 실물 0.87~0.90; `--appearance`).
  v2 평가와 조건을 맞추기 위해 둘 다 기본 꺼짐.
  v3 생성 명령(플랜 B):
  `python sim_demo.py --n 320 --seed 300 --range mix --rand --dart 2.5 --pcb --appearance calib/sim_appearance_v3.json --kp-joints 16,,,,`
  .
- 손목 카메라 위치 점검: hand-eye 결과를 시뮬에 넣으면 카메라가 **손끝에서 124 mm**(gripper_link 원점 35 mm 위, 시선은 손끝 방향 13°).
  역변환 가설은 기각(시선 50° 벗어남).
  실물 렌즈–턱 끝 거리를 자로 재서 대조할 것(1.4배 크기 차이면 실물 ~170 mm 또는 카메라 자세 차이).
- **손목 카메라 실측(19:00~19:50)**: 자로 렌즈–턱 끝 110 mm, 턱 축선 수직 65 mm, 축 따라 90 mm($65^2+90^2=111^2$ ✓).
  hand-eye 시뮬 카메라는 A 67·B 102 → **축 방향 12 mm 멀리** 있었음.
  위치를 실측값으로 고정하고 ArUco 30장으로 회전만 재풀이(`wrist_cam_refit.py --apply`): 종이 원점 흩어짐 7.4→**4.9 mm**(마커≥2 뷰 기준), 회전 변화 5.2° → `wrist_cam.json` mjcf 갱신(원본 `mjcf_handeye`, B6 +3° 미적용).
  단, 어젯밤 놓기 직전 20프레임 비용은 5.7→8.3으로 오히려 나빠짐 → 그 비교의 가정(손안 큐브 = 손끝 위 12.5 mm)이 틀렸을 가능성이 큼.
  실물 손목 사진으로만 확정 가능.
- 손목 카메라 5분 시험(`wrist_pose_capture.py`, 놓기 자세 3개): **손목 카메라 프레임 0(케이블 사망, 다른 포트도 동일)** → 탑 사진·상태만 확보(`calib/wrist_pose/`).
  쥔 상태 그리퍼 13.2(실물 시연 13.8, 시뮬 13.5).
  자세 2·3에서 어깨 lift 상태가 명령보다 +4.5·+3.7°(P16 부하 처짐이 인코더에 보임).
  탑 화면에서 시뮬 팔 위치는 실물과 일치.
  새 케이블 도착 후 재촬영(그때 `WRIST=` 번호 확인).

- **손목 카메라 결정판 맞춤(20:00, `wrist_cam_fit_cube.py`)**: 새 케이블로 찍은 "큐브를 턱 끝에 맞춰 문" 손목 사진 3장(큐브 자세가 그리퍼 기준으로 확정) vs 시뮬: 기존 카메라는 큐브가 **왼쪽 80 px·면적 1.4배** → 어젯밤 차이가 카메라 모델 오류였음을 확정.
  위치·회전·초점(ArUco 추정 ×0.93 고정)을 마스크 IoU로 최적화 → IoU 0.37→**0.73**, 보정량 옆 9 mm·회전 1~2°. `calib/wrist_cam_v3.json`(생성·평가 `--wrist-cam`), 기본 json은 v1/v2 조건(hand-eye+3°)으로 유지.
- **보정 카메라에서 실물 정책 재평가(A 8회, 단단한 큐브)**: v5 잡기 **0/8**, v4 **0/8** — 둘 다 **큐브 22 mm 앞에서 멈춤**(옛 카메라에선 7~8/8 잡음).
  요소 분리: 카메라만 → 0/8(22 mm 정지) / 기판만 → 큐브 3~5 mm까지 내려가지만 **닫지 않음**(1/8) / 조명만 → 7/8(영향 없음).
  즉 두 정책의 "닫을 때" 결정이 손목·탑 화면의 작은 차이에 민감하고, **실물과 같은 화면을 주면 시뮬도 실물처럼 못 잡는다**(실물 v5 A 3/10의 실패 양상 "계속 잡으려고만 함"과 일치).
  보정 카메라 + 숨은 처짐 조합 시험 중(실물에선 처짐이 22 mm 일부를 메워 가끔 잡히는지).
- **실물 v5 A 10회(19:52~20:04, P16·격자 없음): 3/10** — 잡기 실패 4(주황 못 잡음·계속 시도), 놓기 실패 3(빨강 위 정지/흔들림), 성공 3(연속).
  01:13 회차는 손목 카메라 멈춤 상태라 무효 가능(제외 시 3/9).
  v4 A 4/10 → v5 3/10: DAgger 3차 효과 없음. B 진행 중.
- **보정 카메라 + 숨은 처짐(21:05)**: K25(7 mm) → 0/8, 최소거리 11~22 mm; K12(큰 처짐) → 0/8, 12~18 mm(v4도 13~18 mm).
  처짐은 간격을 좁히지만 닫기를 유발하지 못함.
  정리: 실물과 같은 손목 화면을 주면 v4·v5는 시뮬에서 큐브 1.3~2 cm 위에서 멈추고 닫지 않는다 = 실물 실패 양상. 실물에서 3~4/10 성공하는 나머지 차이는 미확인(화면 밝기·노이즈·실물 큐브 질감 등).
  다음 sim_stack_v3 생성은 보정 카메라(`--wrist-cam calib/wrist_cam_v3.json`)+기판+조명+DART로.
- **21:40 시뮬 정책 v2 학습 곡선**: 5k → 0/10(접근만).
  10k → 3/10 완전 성공(잡기 5/10, 성공 회차는 잡기 4~5.5 s·빨강 위 6.4 s로 실물 시연 속도) — 시뮬 안에서 쌓기까지 완수한 첫 정책.
  v1 10k(0/10, 잡기 0)와 대비되므로 단단한 큐브·pan/roll kp16·놓기 보정이 효과.
  15k·20k·25k·30k 자동 평가 계속(`logs/watch_ckpt_v2.log`).
  판정 기준 5/10 이상이면 실물 평가로.
- **실물 v5 B 10회(20:08~21:46): 1/10** (9번 배치 성공, 10번 모서리에 걸침).
  실패: 놓기 실패 2, 시작 못 하고 움찔 2, 주황 밀어버림 2, 잡았다 놓침 1, 빨강 착각·포기 1, 모서리 1.
  중간 2회는 입력 누락으로 재실행.
  최종 비교: v4 A 4/10·B 0/10 → v5 A 3/10·B 1/10. DAgger 3차는 유의미한 변화 없음(통계적 잡음 범위).
  다음 비교 대상은 시뮬 정책 v2(내일).

2026-10-02 (목) 01:30 — 자동 점검(사용자 취침 중)

- **런포드 v2**: 01:25 현재 미완료(1.18 s/step, 03:30경 예상). 30분 백업은 정상(허브 커밋 19:40·21:11·23:12·00:42 KST = 5k·10k·15k·20k).
- **시뮬 학습 곡선(시뮬 A 10회, 단단한 큐브·kp16)**: 5k 0/10(잡기 0) → **10k 3/10(잡기 5)**, 같은 10k **B 4/10(잡기 6)** → **15k 0/10(잡기 0)** → **20k 0/10(잡기 0)**, 15k·20k는 큐브 18~24 mm 위에서 멈춤.
  10k 이후 급격히 나빠짐 = **과적합 의심**(계획기 시연이 균일해 외워 버리는 쪽).
  허브 커밋별로 체크포인트 4개를 로컬 보존(`outputs/sim_v2_ckpts/`, 10k = `1001_1211utc_46c2e9fc`).
  10k·20k 재평가 중(재현성 확인). → 내일 실물 평가는 **10k 체크포인트**로, 30k는 참고.
- **v5 보정 카메라 + 화면 질감 흔들림**: 약한 노이즈(σ6·흐림3·노출±15 %) 잡기 1/8, **강한(σ12·흐림5·±25 %) 잡기 3/8·들기 3**, 흐림만(7) 0/8.
  강하게 흔들면 일부 잡기 시작 → 실물과의 남은 차이에 "화면 질감"이 들어 있음을 시사(약하지만).
  v3 다음 생성엔 관측 노이즈·노출 무작위화를 넣을 것.
- **`sim_stack_v3` 생성 완료(23:36)**: 259/320 성공, 131,807프레임(보정 카메라·기판·조명·DART 2.5°). 실패 61 = 들어올리기 21(교란으로 어긋난 채 맞추기 진입) + 운반·놓기 40. 로컬만, 미업로드.
- 03:55 점검: 학습 미완료(25k 백업 02:42, 30k·푸시 04:15경 예상).
  재검증: **10k A 4/10(재현, 앞서 3/10)**, 20k 0/10(재현).
  25k: 잡기 8/10·들기 6·빨강 위 6·성공 0(잡기는 회복, 놓기 전부 실패).
  곡선이 단조롭지 않음(5k 0 → 10k 3~4 → 15k·20k 0 → 25k 잡기만 8).
  체크포인트 5개 로컬 보존.
- **04:22 v2 학습 완료(03:58 푸시, 팟 자동 삭제)·최종 평가**.
  두 감시 스크립트가 동시에 캐시를 지우고 받다가 충돌 → 중단하고 30k를 로컬 보존(`outputs/sim_v2_ckpts/1001_1858utc_30k_final`) 후 재평가.
  30k: A 0/10(잡기·들기·빨강 위 7/10, 놓기는 매번 y −20 mm 비켜 놓음), B 2/10.
- **시뮬 정책 v2 학습 곡선(시뮬 A/B 10회)**: 5k 0 ｜ **10k A 3→4(재현)·B 4** ｜ 15k 0(잡기 0) ｜ 20k 0(잡기 0, 재현) ｜ 25k 0(잡기 8, 놓기 0) ｜ 30k A 0(잡기 7, 놓기 2 cm 치우침)·B 2.
  최적 = 10k. 균일한 계획기 시연에 과적합되는 양상(후반엔 잡기는 되는데 놓기 위치를 외운 듯 일정하게 틀림). → 실물 평가는 10k로.
  v3(DART) 학습은 5k마다 평가해 최적 지점을 고르고, 15k 이내로 짧게.

2026-10-02 (목) — 시뮬 정책 v3 학습 결과

- 04:30 `sim_stack_v3` (259회, 보정 카메라·기판·조명·DART 2.5°) 허브 업로드 → RunPod RTX 3090, smolvla_base에서 15k 스텝·2.5k마다 저장 (`runpod_sim_v3.sh`), 10:04 완료(실제 평균 0.76 step/s, 5.5시간) → `moonbeards/smolvla_sim_stack_v3` (비공개).
  체크포인트 6개+최종을 `outputs/sim_v3_ckpts/` 에 보존(`watch_ckpt_v3.sh` 가 자동 저장·평가).
- **v3 학습 곡선(자기 시뮬 조건 = 보정 카메라·기판·조명, A 10회)**: 2.5k **3/10**(잡기 6) | 5k 0(잡기 3) | 7.5k 0(잡기 3) | 10k 2(잡기 3) | 12.5k 1(잡기 2) | 15k 1·0(잡기 3), **15k B 2/10(잡기 7)**.
  v2(10k A 4·B 4)보다 낫지 않음.
  두 번 모두 초반 체크포인트가 가장 좋고 이후 0~2/10에서 오르내림 → **시뮬 내 성공률 천장이 3~4/10**, 10회 표본으로는 체크포인트 간 차이가 잡음 범위.
  DART·보정 카메라가 시뮬 내 성적을 올리지는 못함(실물 전이에는 다를 수 있음 — 미검증).
- 다음: 실물 A 10회씩 — ① v2 10k(`outputs/sim_v2_ckpts/1001_1211utc_46c2e9fc`) ② v3 2.5k(`outputs/sim_v3_ckpts/ckpt3_0536`) ③ v3 15k(`ckpt3_final`).
  시뮬→실물 전이가 되는지가 핵심 질문.
- **22:39~22:56 시뮬 전용 정책의 첫 실물 평가(v2 10k, A 10회, P16·격자 없음): 2/10** — 성공 2(2·6회차), 놓기 실패 3(빨강 위·모서리), 잡기 실패 5(주황을 밀어버림).
  실물 시연을 한 번도 보지 않은 정책이 실물에서 쌓기를 완수 → **시뮬→실물 전이 확인**(실물 정책 v4 4/10·v5 3/10과 같은 구간, 시뮬 내 4/10의 절반).
  사용자 관찰: 실물 시연과 달리 **손목을 반시계로 약 90° 돌려 잡음** — 계획기 `roll_for_cube` 가 큐브의 두 면 방향(θ, θ+90°) 중 여유가 큰 쪽을 고르기 때문에 생긴, 시뮬에서 배운 습관(실물 시연은 닫을 때 롤 −78° 한 가지).
  10회차 직전 손목 카메라가 다시 0프레임(새 케이블에서도 재발 → 카메라 기판 커넥터가 손목 움직임에 당겨지는 구조 의심, 고정 필요), USB 재연결로 복구.
- **23:08~23:22 실물: 시뮬 v3 2.5k, A 10회 → 0/10.** 잡기 실패 8(사용자 관찰: **벌어지는 쪽 턱이 주황 위를 눌러 밀어버림** = 턱 열림 방향으로 위치가 어긋남), 놓기 실패 2.
- **정정(중요) — 10-01 "손목 카메라 결정판 맞춤"은 틀렸다.** `wrist_cam_fit_cube.py` 가 시뮬 큐브를 고정 턱 안쪽 면 **선 위**(옆으로 0 mm)에 놓았는데, 실제로 문 큐브의 중심은 고정 턱 면에서 열림 방향으로 **15 mm**.
  올바르게 놓고 다시 재면 실물 사진과의 IoU가 기존 hand-eye+3° 카메라 **0.61**, 자 실측+회전 재풀이 0.61, "v3 카메라" **0.35**.
  즉 기존 카메라는 대체로 맞았고, v3 카메라는 잘못된 가정에 맞추느라 옆으로 9 mm 틀어 놓은 것.
  따라서 (1) "기존 카메라가 80 px·1.4배 틀렸다"는 결론 무효, (2) "보정 카메라에서 v4·v5가 22 mm 위에서 멈춤 = 실물 실패 재현"이라는 해석 무효(틀린 카메라가 만든 현상), (3) **`sim_stack_v3` 와 `smolvla_sim_stack_v3` 는 틀린 카메라로 만들어져 실물에서 턱이 옆으로 어긋남 → 0/10의 원인으로 판단.** 재맞춤(위치 고정·회전만)은 IoU 0.68까지 오르나 큐브 마스크만으로는 해가 여러 개라 채택하지 않음.
  카메라는 기본값(`calib/wrist_cam.json`, hand-eye+3°, v1/v2 조건)을 계속 사용, `wrist_cam_v3.json` · `v4.json` 에는 무효 표시.
- 유효하게 남는 것: v2 10k의 실물 2/10(기존 카메라), 단단한 큐브·pan/roll kp16·놓기 보정, 기판 geom·그림자 조명(탑 화면), DART 생성기(효과는 미검증 — v3에서 틀린 카메라와 섞임), 손목 카메라 자 실측(110/65/90 mm).

2026-10-03 (금) 01:55 — sim_stack_v3b 준비

- `sim_stack_v3b` 생성 완료(10-02 23:42~01:25, 103분): **258/320 성공, 130,020프레임**.
  조건: 기존 손목 카메라(hand-eye+3°, v2와 동일) + 기판 geom + 그림자 완화 조명 + DART 2.0° + 단단한 큐브·pan/roll kp16.
  실패 62 = 들어올리기 20 + 운반·놓기 42(교란 포함 조건이라 v2의 24보다 많음).
  허브 비공개 업로드 완료.
- 런포드 명령 `runpod_sim_v3b.sh`(smolvla_base → 10k 스텝, 2.5k마다 저장, 20분 백업), 감시 `watch_ckpt_v3b.sh`(체크포인트마다 `outputs/sim_v3b_ckpts/`에 보존 + 시뮬 A 10회, 최종은 A/B; 기본 손목 카메라·기판·v3 조명) 가동.
  사용자가 팟을 띄우면 학습 시작.

2026-10-06 (월) 18:00~18:44 — sim_stack_v3b 학습 결과(시뮬 곡선)

- 학습은 10-03 완료(RTX 3090 32 vCPU, 10k 스텝, 약 1.2 step/s, `moonbeards/smolvla_sim_stack_v3b` 비공개). 체크포인트 2.5k·5k·7.5k·10k 로컬 보존 (`outputs/sim_v3b_ckpts/`).
- 감시 스크립트의 자동 평가가 전부 빈 결과였던 원인: 팟의 최신 lerobot이 `config.json`에 `dtype: null`을 쓰고 Mac의 구버전 lerobot이 이를 거부(`DecodingError`).
  로컬 체크포인트 5개의 config에서 `dtype` 키를 지우고 `sim_v3b_eval.sh`로 재평가.
- **v3b 학습 곡선(시뮬 A 10회, 기본 손목 카메라·기판·v3 조명·단단한 큐브·pan/roll kp16)**: 2.5k **1/10** | 5k **4/10** | 7.5k 0/10 | 10k A **2/10**·B **2/10**.
  v2(10k A 4·B 4)·v3(2.5k 3)와 같은 양상 — 초·중반 체크포인트가 가장 좋고 이후 0~2/10에서 오르내림, 시뮬 내 천장 3~4/10 재확인.
  DART 2.0°(교란 주입)가 시뮬 성공률을 올리지는 못함.
- 다음(로봇 필요): 실물 A 10회 — ① v3b 10k(`ckpt3b_final`) ② v2 10k B(`1001_1211utc_46c2e9fc`) ③ 시뮬 곡선상 최선인 v3b 5k(`ckpt3b_1234`)도 후보. 카메라 시험(10-06)은 탑·손목 모두 300/300 정상.

2026-10-09 (목) 00:50~01:16 — 시뮬 v3b 10k 실물 평가

- 카메라 시험 정상(탑·손목 단독·동시 모두 300/300).
  시뮬 v3b 10k, 실물 A 10회(P16·격자 없음): 0/10. 전부 잡기 실패 — 주황을 못 잡음 7, 집게로 건드려 흐트러뜨림/밀어버림 3, 1회차는 손목을 돌려 잡으려다 실패.
  놓기 단계까지 간 회차 없음.

- 같은 조건에서 시뮬 v2 10k는 실물 2/10(잡기 실패 5·놓기 실패 3).
  v3b는 시뮬 내 성공률(10k A 2/10, 5k 4/10)이 v2(10k 4/10)와 비슷한데 실물에서는 더 나쁨 → **v3b에 추가한 것(기판 geom·그림자 완화 조명·DART 2.0°)이 실물 전이를 돕지 않았고, 시뮬 내 성공률은 실물 전이를 예측하지 못함.** 단 n=10이라 0 대 2의 차이는 잡음 범위에 걸침.

- 분리되지 않은 것: v3b의 0/10이 데이터셋 탓인지 10k 체크포인트 탓인지. 시뮬 곡선 최고점인 v3b 5k(시뮬 4/10)를 실물에서 돌리면 구분 가능.

- 01:19~01:31 **시뮬 v3b 5k(시뮬 곡선 최고점 4/10), 실물 A 10회: 0/10.** 전부 잡기 실패(못 잡음 8, 밀어버림 2).
  10k와 합쳐 v3b는 실물 **0/20** → 체크포인트 선택이 아니라 **v3b 데이터셋(기판 geom·그림자 완화 조명·DART 2.0°) 자체가 실물 전이를 해쳤다**.
  셋 중 어느 것이 원인인지는 분리 안 됨(각각 따로 학습해야 함).
  의심: DART는 실행은 교란된 궤적인데 기록 state는 깨끗한 명령이라 화면–상태 관계가 실물과 달라짐; 조명 변경은 탑 화면 분포 이동.
  v2(기존 조명·기판 없음·교란 없음)가 실물 2/10으로 유일하게 전이됨.

- 남은 실물 평가: v2 10k B 10회(범위 밖). 시간 되면 오늘, 아니면 내일 오전.

- 01:36~02:05 **시뮬 v2 10k, 실물 B 10회(범위 밖 배치 10종): 0/10.** B-1 좌우 바꿈: 주황을 구분 못 함(인식), B-2 둘 다 멀리: 놓기 실패, B-3·B-4: 주황을 밀어버림, B-5~B-10: 전부 못 잡음(B-5·B-9 양끝/먼 대각선에서 손목을 시계 반대로 70° 이상 돌리며 접근).
  실물 v4 B 0/10·v5 B 1/10과 같은 양상 → 시뮬 전용 정책도 범위 밖 일반화는 안 됨(시뮬 B 4/10이 실물로 옮겨지지 않음).
  도중 손목 카메라 정지 2회(4회차 전·5회차 전, USB 재연결로 복구, 기록 누락 없음).

- **실물 실험 종료(02:06).** 최종 시뮬→실물 표: 시뮬 v2 10k A 2/10·B 0/10, 시뮬 v3b 10k A 0/10, v3b 5k A 0/10 / 실물 시연 정책 v4 A 4·B 0, v5 A 3·B 1. 이후는 문서·영상 정리.

- 02:10~02:35 영상용 시뮬 v2 10k 녹화(시뮬 A, 같은 조건): 4회 0/4 → 10회 **6/10**(`vid_sim2_10k_A`).
  같은 체크포인트·같은 배치의 10회 반복이 3/10(10-01), 4/10(10-02), 6/10(10-09)로 흩어짐 → 정책 추론이 확률적이라 10회 측정의 흩어짐이 ±2 정도.
  "시뮬 내 천장 3~4/10"은 **"약 4/10(반복 3·4·6)"**으로 정정.
  실물 2/10과의 비교 결론은 변하지 않음(실물 B 0/10, v3b 0/20은 흩어짐 범위 밖).

- 02:40 문서 정리: README(주제 4 절 추가, 9쪽), 요약 한/영(2부 추가, 각 7쪽), 연구노트 PDF(39쪽), 영상 구성안 장면 11~13, 그림 `fig_sim_curves_{ko,en}.png`·`fig_sim2real_{ko,en}.png`. `md2pdf.py` 그림 경로 버그 수정(10-01 PDF에는 그림이 빠져 있었음).
  영상 `summary_2min_draft.mp4` 재조립(시뮬 성공 회차 `sim_policy_vid_sim2_10k_A_3.mp4` 사용).

- 02:50 영상 재조립 완료: `videos/summary_2min_1009.mp4` (127.9초, 1280×720, 무음).
  장면 추가: 시뮬 v2 10k 성공 회차(9초, 탑·손목·외부 뷰+HUD) → 학습 곡선 → 실물 비교 막대 → 다음.
  실물 성공 장면(휴대폰)은 없음 — 있으면 `videos/sim2_real_success.MP4`로 두면 자동 삽입.
  PDF 5종 최종 재생성(README 9쪽, 요약 한/영 7쪽, 노트 39쪽, 구성안 3쪽).

- **오늘 마감(02:50).** 남은 것(본인): README 9장 고지 문구 범위 결정, 저장소·데이터셋·모델 공개 여부, 영상 2분 맞출지(현재 2:08; 장면 6·8을 줄이면 됨), 실물 성공 장면 촬영 여부.

2026-10-12 (월) — 공개와 보완 시작

- **공개**: GitHub `GGOMOONG/so101-cube-stacking` (코드·노트·보정·그림·PDF·영상, 체크포인트·대화 백업 제외, MIT).
  허브 공개 4종: 데이터셋 `color_cube_stack_unstack2_dagger2` (216회)· `sim_stack_v2` (296회), 모델 `smolvla_color_cube_stack_unstack2_v4` · `smolvla_sim_stack_v2` (10k 체크포인트를 `checkpoint_010000/` 으로 추가 — 루트는 30k 최종이라 재현 불가였음).
  나머지 33종 비공개 유지.
  카드에 용도·결과·한계 기재.
  고지 문구를 역할 분담이 드러나게 교체.
- **심사관 관점 자가 평가**: 강점은 질문의 연쇄·요인 분리·오류 정정·공개. 약점은 ① n=10 통계, ② 주제 4 끝맺음(병목이 "시연 다양성"이라는 주장이 검증 안 됨), ③ 기존 연구 대비 위치 없음. 보완: ②를 실험으로, ①③을 문서로.
- **문서 보완**: README 3.4 "수치의 통계적 해석"(Clopper–Pearson 구간, 유지되는 주장/안 되는 주장 구분), 4.1 "기존 연구와의 대조"(SmolVLA·DART·도메인 무작위화 원 논문 조건과의 차이). 요약 한/영에도 같은 내용 축약.
- **실험 보완(주제 4 닫기)**: `sim_demo.py --diverse` 추가 — 접근 전략 3종(옆 z10 / 위에서 수직 / 옆 z22) 무작위, 구간 속도 ×0.7~1.4, 머뭇거림(30 %, 0.3~1 s), **빗나간 잡기 후 복구**(30 %: 12~22 mm 빗나간 자리에서 닫기 → 다시 열기 → 올리기 → 실제 큐브 위치로 재계획).
  실행 명령 = 기록 명령(DART와 달리 복구가 실제 행동으로 기록됨).
  시험 14회 중 13회 성공(위 접근 3/4, 일반 10/10, 복구 포함 회차 6/6).
  가설: 시연이 다양해지면 과적합이 늦어지고 시뮬 천장(≈4/10)이 오른다.
  v2 조건(기본 카메라·기판 없음·기본 조명·단단한 큐브·pan/roll kp16) 그대로, 다양성만 추가 → 분리된 비교.
- `sim_stack_v4` 320회 생성 시작(17:34, 약 110분) → 허브 비공개 업로드 → RunPod `runpod_sim_v4.sh` (10k, 2.5k 저장) → `watch_ckpt_v4.sh` (학습 곡선, dtype 키 자동 제거) → 시뮬 곡선이 v2(10k 3·4·6)보다 높거나 늦게 꺾이면 실물 A 10회.

2026-10-13 (화) — sim_stack_v4(시연 다양화) 학습 결과: 가설 기각

- **1차 팟(4090)**: 02:10 시작, 0.75 step/s에서 0.2~0.3 step/s로 떨어진 뒤 호스트가 사라짐(최종 푸시 없음, v1 때와 같은 유형).
  백업 3개(2.5k·5k·7.5k 추정) 확보.
  2차 팟(31 vCPU, 0.8 step/s): 15:05 시작, 18:35 완료·최종 푸시 성공.
  백업 10분 간격으로 변경.
- **v4 학습 곡선(시뮬 A 10회, v2 조건)**: 2.5k **0** | 5k **0** | 7.5k **0** | 10k **0**, 10k B **0**.
  1차 팟 체크포인트 3개도 전부 0/10 → 두 번의 독립 학습에서 재현(0/70).
  마지막 체크포인트에 60초를 줘도 0/10(시간 부족 아님).
- 실패 양상(영상·CSV): 2.5k는 빨강으로 가서 닫음(목표 혼동), 5k는 접근 자체가 드묾(접촉 3/10), 7.5k·10k는 주황 위 4~16 mm까지 가고 접촉 8~9/10·닫음 1~5/10이지만 들어올림 1/10 — **닫기 전에 머뭇거리고, 닫아도 위치가 어긋남**.
  v2 10k(접촉 8·닫음 5·들림 3·성공 3~6)와 비교하면 "닫기 결정"이 무너짐.
- **판정: "시뮬 성공률의 병목은 시연의 다양성"이라는 가설은 이 구현으로는 기각.** 접근 전략 3종·속도·머뭇거림·복구 30 %를 섞은 데이터(278회)는 v2(296회, 단일 전략)보다 시뮬에서 명백히 나쁨(0/10 ×8 대 3~6/10).
  해석 후보: ① 300회 규모에서 전략이 섞이면 정책이 평균적인(어느 전략도 아닌) 행동을 내고 닫기 시점이 흐려짐, ② 복구 시연의 "빗나간 자리에서 닫기"가 '큐브 옆에서 닫는다'는 잘못된 짝을 30 %나 공급, ③ 머뭇거림 시연이 '내려간 뒤 기다린다'로 학습됨. ②③은 영상의 양상과 맞음.
  분리하려면 전략만 섞은 데이터·복구만 넣은 데이터를 따로 학습해야 하며(각 3시간·2달러), 이번 범위에서는 하지 않음.
- 주제 4 결론 정정: 시뮬 전용 정책의 한계(시뮬 ≈ 4/10, 실물 2/10)는 "시연 다양성 부족"으로 설명되지 않는다.
  남는 가설은 (a) 데이터 양(300회), (b) 계획기 시연에는 시각 피드백에 따른 교정이 없다는 질적 차이(사람 시연·DAgger와의 차이), (c) 관측 분포(화면 질감)의 폭.
  다양성을 늘리는 방향은 오히려 해로웠으므로, 다음은 "단일 전략 + 데이터 양 2~3배" 또는 "실물 소량 + 시뮬 혼합"이 우선.
- 산출물: `moonbeards/sim_stack_v4` (비공개, 278회), `moonbeards/smolvla_sim_stack_v4` (비공개, 2.5k~10k), 로컬 `outputs/sim_v4_ckpts/`, 그림 `fig_sim_curves_*` 갱신(v4 곡선 추가).